



Forced draught gas burners



Quemadores de gas con aire soplado

Progressive two-stage or modulating operation

Funcionamiento a dos llamas progresivo o modulante



CODE - CÓDIGO	MODEL - MODELO	TYPE - TIPO
3789600 - 3789610	RS 70/M	828T1
3789601 - 3789611	RS 70/M	828T1
3787082	RS 70/M	828T80
3787083	RS 70/M	828T80
3789700 - 3789710	RS 100/M	829T1
3789701 - 3789711	RS 100/M	829T1
3787282	RS 100/M	829T80
3787283	RS 100/M	829T80
3789800 - 3789810	RS 130/M	830T1
3789801 - 3789811	RS 130/M	830T1
3787482	RS 130/M	830T80
3787483	RS 130/M	830T80

Declaración de conformidad según ISO / IEC 17050-1

Fabricante: RIELLO S.p.A.
Dirección: Via Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)
Producto: Quemadores de gas con aire soplado
Modelo: RS 70/M
RS 100/M
RS 130/M

Estos productos están conformes con las siguientes Normas Técnicas:

EN 676

EN 12100

y según lo dispuesto por las Directivas Europeas:

GAD 2009/142/CE

Directiva Aparatos de Gas

MD 2006/42/CE

Directiva Máquinas

LVD 2006/95/CE

Directiva Baja Tensión

EMC 2004/108/CE

Compatibilidad Electromagnética

Estos productos están marcados como se indica a continuación:



CE-0085AQ0708 Clase 1 (EN 676)

La calidad está garantizada mediante un sistema de calidad y management certificado según UNE EN ISO 9001.

Legnago, 03.09.2014

Director general
RIELLO S.p.A. - Dirección Quemadores
Ing. U. Ferretti

Director Investigación y Desarrollo
RIELLO S.p.A. - Dirección Quemadores
Ing. R. Cattaneo

Sección		Pág.
1	Informaciones y advertencias generales	3
	1.1 Información sobre el manual de instrucción	3
	1.2 Garantía y responsabilidades	3
2	Seguridad y prevención	4
	2.1 Introducción	4
	2.2 Adiestramiento del personal	4
3	Descripción técnica del quemador	5
	3.1 Designación quemadores	5
	3.2 Modelos disponibles	5
	3.3 Categorías del quemador - países de destino	5
	3.4 Datos técnicos	6
	3.5 Datos eléctricos	6
	3.6 Peso quemador	6
	3.7 Dimensiones	7
	3.8 Campos de trabajo	8
	3.9 Componentes del quemador	9
	3.10 Material suministrado en dotación	9
	3.11 Caja de control de la relación aire/combustible	10
	3.12 Servomotor	10
4	Instalación	11
	4.1 Notas sobre la seguridad para la instalación	11
	4.2 Traslado	11
	4.3 Controles preliminares	11
	4.4 Posición de funcionamiento	12
	4.5 Fijación del quemador a la caldera	12
	4.6 Regulación del cabezal de combustión	14
	4.7 Montaje de la rampa de gas	15
	4.8 Línea alimentación de gas	16
	4.9 Conexiones eléctricas	17
	4.10 Calibración del relé térmico	18
5	Puesta en funcionamiento, calibración y funcionamiento del quemador	19
	5.1 Notas sobre la seguridad para la primera puesta en funcionamiento	19
	5.2 Operaciones antes de la puesta en funcionamiento	19
	5.3 Arranque del quemador	20
	5.4 Encendido del quemador	20
	5.5 Regulación del quemador	20
	5.6 Secuencia de funcionamiento del quemador	23
	5.7 Apagado del quemador en funcionamiento	23
	5.8 Parada del quemador	23
	5.9 Medición de la corriente de ionización	24
	5.10 Control de la presión del aire y del gas en el cabezal de combustión	24
	5.11 Controles finales (con el quemador funcionando)	24
6	Anomalías - Causas - Soluciones	25
	6.1 Funcionamiento normal/Tiempo de detección llama	26
7	Mantenimiento	27
	7.1 Notas sobre la seguridad para el mantenimiento	27
	7.2 Programa de mantenimiento	27
	7.3 Apertura del quemador	28
	7.4 Cierre del quemador	28
A	Apéndice - Esquema cuadro eléctrico	29
B	Apéndice - Accesorios (sobre demanda)	35
C	Apéndice - Presión de alimentación de gas	37
D	Apéndice - Campo de trabajo en función de la densidad del aire	38

1.1 Información sobre el manual de instrucción

Introducción

El manual de instrucción entregado como suministro del quemador:

- constituye parte integrante y fundamental del producto y no se lo debe separar del quemador; por lo tanto debe conservarse con cuidado para toda necesidad de consulta y debe acompañar al quemador incluso en caso de entregarse a otro propietario o usuario, o en caso de transferencia a otra instalación. En caso de daño o extravío debe solicitarse otro ejemplar al Servicio Técnico de Asistencia **RIELLO** de la Zona;
- fue realizado para uso de personal calificado;
- suministra importantes indicaciones y advertencias sobre la seguridad de la instalación, la puesta en funcionamiento, el uso y el mantenimiento del quemador.

Simbología utilizada en el manual

En algunas partes del manual figuran señales triangulares de PELIGRO. Prestar mucha atención a las mismas ya que indican una situación de peligro potencial.

PELIGROS GENERALES

Los **peligros** pueden ser de **3 niveles**, como se indica a continuación.



PELIGRO

¡Máximo nivel de peligro!

Este símbolo distingue a las operaciones que si no se ejecutan correctamente causarán graves lesiones, muerte o riesgos a largo plazo para la salud.



ATENCIÓN

Este símbolo distingue a las operaciones que si no se ejecutan correctamente podrían causar graves lesiones, muerte o riesgos a largo plazo para la salud.



PRECAUCIÓN

Este símbolo distingue a las operaciones que si no se ejecutan correctamente podrían causar daños a la máquina y/o a las personas.

PELIGRO COMPONENTES CON TENSIÓN



PELIGRO

Este símbolo distinguirá las operaciones que si no se ejecutan correctamente causarán descargas eléctricas con consecuencias mortales.

Otros símbolos



DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Este símbolo suministra indicaciones para usar la máquina respetando el medio ambiente.



Este símbolo distingue a una lista.

Abreviaturas utilizadas

Cap.	Capítulo
Fig.	Figura
Pág.	Página
Sec.	Sección
Tab.	Tabla

Entrega de la instalación y del manual de instrucción

En ocasión de la entrega de la instalación es necesario que:

- El manual de instrucción sea entregado por el proveedor de la instalación al usuario, con la advertencia de que dicho manual debe ser conservado en el local de la instalación del generador de calor.
 - En el manual de instrucción figuran:
 - el número de matrícula del quemador;
 - la dirección y el número de teléfono del Centro de Asistencia más cercano;
 - El proveedor de la instalación informe con precisión al usuario acerca de:
 - el uso de la instalación,
 - eventuales pruebas adicionales necesarias de realizar antes de la activación de la instalación,
 - el mantenimiento y la necesidad de controlar la instalación por lo menos una vez al año por parte de un encargado de la empresa fabricante o de otro técnico especializado.
- Para garantizar un control periódico, **RIELLO** se recomienda estipular un Contrato de Mantenimiento.

1.2 Garantía y responsabilidades

RIELLO garantiza sus productos nuevos a partir de la fecha de instalación según las normativas vigentes y/o de acuerdo con el contrato de venta. Verificar, en el momento de la primera puesta en funcionamiento, que el quemador esté en buen estado y completo.



ATENCIÓN

La inobservancia de todo lo descrito en este manual, la negligencia operativa, una instalación incorrecta y la realización de modificaciones no autorizadas serán causa de anulación por parte de **RIELLO**, de la garantía que la misma otorga al quemador.

En particular, los derechos a la garantía y a la responsabilidad caducarán, en caso de daños a personas y/o cosas cuando los daños hayan sido originados por una o más de las siguientes causas:

- instalación, puesta en funcionamiento, uso y mantenimiento del quemador incorrectos;
- uso impropio, erróneo e irracional del quemador;
- intervención de personal no habilitado;
- realización de modificaciones no autorizadas en el aparato;
- uso del quemador con dispositivos de seguridad defectuosos, aplicados en forma incorrecta y/o que no funcionen;

- instalación de los componentes adicionales no probados junto con el quemador;
- alimentación del quemador con combustibles no aptos;
- defectos en la instalación de alimentación del combustible;
- uso del quemador aunque se compruebe algún error y/o anomalía;
- reparaciones y/o revisiones realizadas en forma incorrecta;
- modificación de la cámara de combustión mediante introducción de elementos que impidan el normal desarrollo de la llama implementada en fábrica;
- insuficiente e inadecuada vigilancia y cuidado de los componentes del quemador que están mayormente sujetos a desgaste;
- uso de componentes no originales **RIELLO**, sean éstos recambios, kits, accesorios y opcionales;
- causas de fuerza mayor.

RIELLO además declina toda y cualquier responsabilidad por la inobservancia de todo cuanto mencionado en el presente manual.

2.1 Introducción

Los quemadores **RIELLO** fueron diseñados y fabricados en conformidad con las normas y directivas vigentes, aplicando las regulaciones técnicas de seguridad conocidas y previendo todas las situaciones de peligro potenciales.

Sin embargo es necesario considerar que usar el aparato de modo imprudente y sin experiencia puede causar situaciones de peligro mortales para el usuario o terceros, además de daños al quemador y a otros bienes. La distracción, imprevisión y demasiada confianza a menudo son causa de accidentes; como pueden serlo el cansancio y la somnolencia.

Es conveniente tener en cuenta lo siguiente:

- El quemador debe destinarse sólo al uso para el cual fue expresamente previsto. Todo otro uso debe considerarse impropio y por lo tanto peligroso.

En detalle:

puede ser aplicado a calderas de agua, de vapor, de aceite diatérmico, y a otros dispositivos expresamente previstos por el fabricante;

el tipo y la presión del combustible, la tensión y la frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación, los caudales mínimos y máximos con los cuales está regulado el quemador, la presurización de la cámara de combustión, las dimensiones de la cámara de combustión, la temperatura ambiente, deben estar comprendidos dentro de los valores indicados en el manual de instrucción.

- No está permitido modificar el quemador para alterar las prestaciones ni los destinos.
- El uso del quemador se debe realizar en condiciones de seguridad técnica irreprochables. Los eventuales inconvenientes que puedan comprometer la seguridad se deben eliminar inmediatamente.
- No está permitido abrir o alterar los componentes del quemador, excepto aquellas partes previstas en el mantenimiento.
- Se pueden sustituir exclusivamente las piezas previstas por el fabricante.

2.2 Adiestramiento del personal

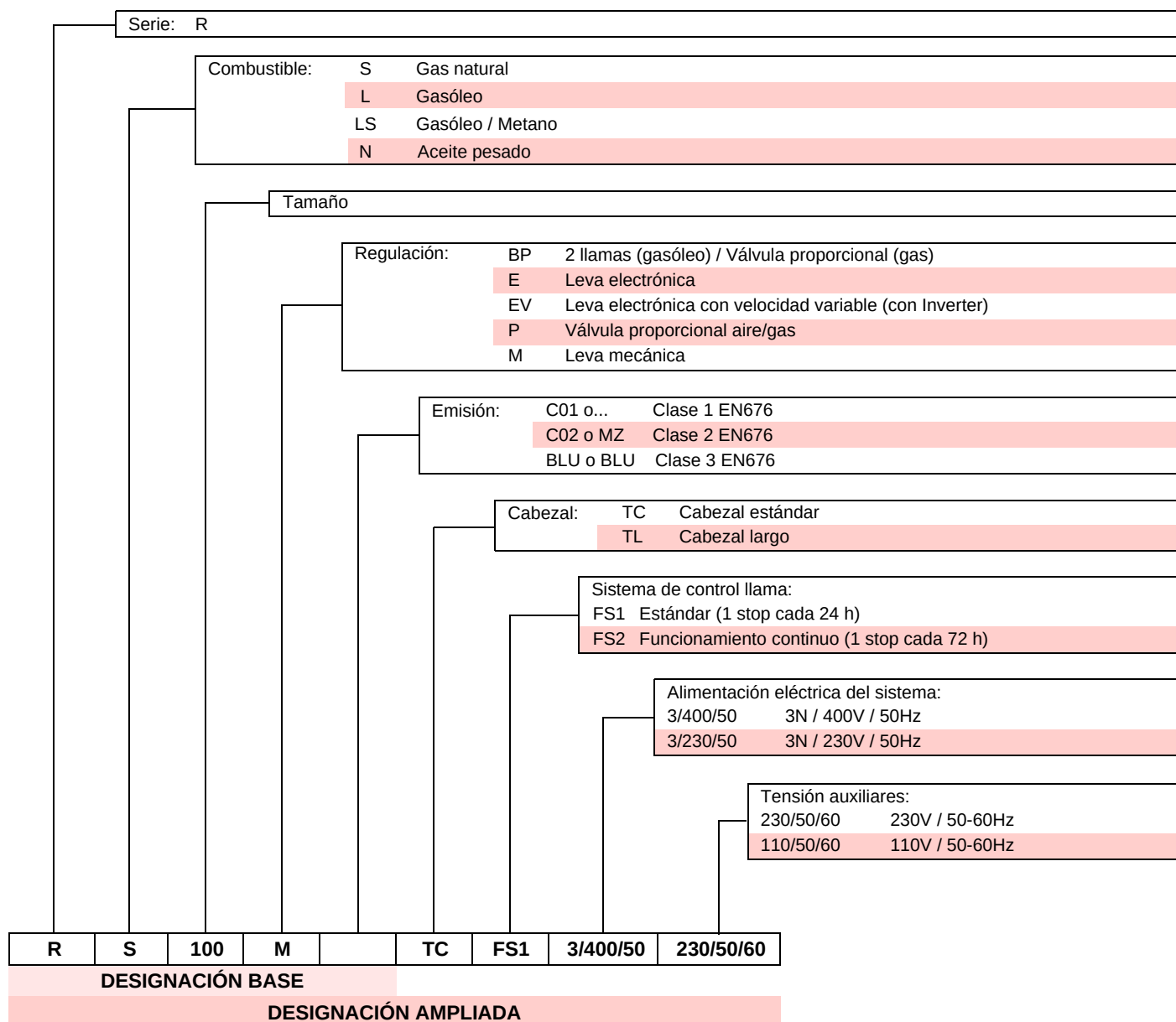
El usuario es la persona, entidad o empresa que compra la máquina y cuya intención es usarla con el fin para el cual fue concebida. Suya es la responsabilidad de la máquina y del adiestramiento de aquellos que trabajen en ella.

El usuario:

- está obligado a confiar la máquina exclusivamente a personal calificado y adiestrado para ese fin;
- es responsable de tomar todas las medidas necesarias para evitar que personas no autorizadas tengan acceso a la máquina;
- está obligado a informar a su personal en forma conveniente sobre la aplicación y observancia de las prescripciones de seguridad. Para ello se responsabiliza de que cualquiera dentro de sus atribuciones tenga conocimiento de las instrucciones para el uso y de las prescripciones de seguridad;
- deberá informar a la empresa fabricante en caso de que compruebe defectos o mal funcionamiento de los sistemas de prevención de accidentes, además de toda situación de supuesto peligro.

- El personal siempre deberá usar los medios de protección individual previstos por la legislación y cumplir todo lo mencionado en el presente manual.
- El personal deberá atenerse a todas las indicaciones de peligro y de precaución señalizadas en la máquina.
- El personal no deberá emplear su propia iniciativa en operaciones o intervenciones que no sean de su competencia.
- El personal tiene la obligación de manifestar a su superior todo problema o situación de peligro que pudiera crearse.
- El montaje de las piezas de otras marcas o eventuales modificaciones pueden cambiar las características de la máquina y por lo tanto perjudicar la seguridad operativa. Por lo tanto, la empresa fabricante declina toda y cualquier responsabilidad por los daños que pudieran surgir causados por el uso de piezas no originales.

3.1 Designación quemadores



3.2 Modelos disponibles

Designación	Tensión	Código	Tensión	Código
RS 70/M	TC 3 ~ 400 / 230V - 50Hz	3789600 - 3789610	3 ~ 380 / 220V - 60Hz	3787082
RS 70/M	TL 3 ~ 400 / 230V - 50Hz	3789601 - 3789611	3 ~ 380 / 220V - 60Hz	3787083
RS 100/M	TC 3 ~ 400 / 230V - 50Hz	3789700 - 3789710	3 ~ 380 / 220V - 60Hz	3787282
RS 100/M	TL 3 ~ 400 / 230V - 50Hz	3789701 - 3789711	3 ~ 380 / 220V - 60Hz	3787283
RS 130/M	TC 3 ~ 400 / 230V - 50Hz	3789800 - 3789810	3 ~ 380 / 220V - 60Hz	3787482
RS 130/M	TL 3 ~ 400 / 230V - 50Hz	3789801 - 3789811	3 ~ 380 / 220V - 60Hz	3787483

3.3 Categorías del quemador - países de destino

País de destino	Categoría gas
BE	I2E(R) - I3
CY - CZ - MT	I3B/P
LU - PL	I12E3B/P
DE	I12ELL3B/P
FR	I12Er3P
IT	I12H3
ES - GB - IE - PT	I12H3
AT - CH - CZ - DK - EE - FI - GR - HU - IE IS - LT - NO - SE - SI - SK - TR	I12H3B/P
NL	I12L3B/P

3.4 Datos técnicos

Modelo			RS 70/M	RS 100/M	RS 130/M	RS 70/M	RS 100/M	RS 130/M
Tipo			828T1	829T1	830T1	828T80	829T80	830T80
Potência ⁽¹⁾	máxima	kW	470 - 930	700 - 1340	920 - 1600	470 - 930	700 - 1340	920 - 1600
		Mcal/h	404 - 800	602 - 1152	791 - 1376	404 - 800	602 - 1152	791 - 1376
	mínima	kW	150	150	254	150	150	254
		Mcal/h	129	129	218	129	129	218
Combustible			Gas natural: G20 - G23 - G25					
Presión gas potencia máx. ⁽²⁾ - Gas: G20/G25		mbar	15,7/22,9	15,5/21,9	12,7/18,9	15,7/22,9	15,5/21,9	12,7/18,9
Funcionamiento			Intermitente (mín. 1 paro en 24 horas)					
Utilización estándar			Calderas: de agua, a vapor y aceite diatérmico					
Temperatura ambiente		°C	0 - 40					
Temperatura aire comburente		°C max	60					
Nivel sonoro ⁽³⁾		dBA	75	77	78,5	75	77	78,5

- (1) Condiciones de referencia: Temperatura ambiente 20°C - Temperatura gas 15°C - Presión barométrica 1013 mbar - Altitud sobre el nivel del mar 0 m.
(2) Presión aguas arriba de la rampa de gas 1)(Fig. 19) como se declara en la Normativa EN676, con 0 mbar en la cámara de combustión y a la potencia máxima del quemador.
(3) Presión acústica medida en el laboratorio de combustión del constructor, con quemador funcionando en caldera de prueba a la máxima potencia.

3.5 Datos eléctricos

Motor IE1

Tipo		828T1	829T1	830T1	828T80	829T80	830T80
Alimentación eléctrica		3 ~ 400V / 230 V 1N ~ 230V +/-10% 50 Hz (Véase el Cap. 3.2)			3 ~ 380V / 220 V 1N ~ 220V +/-10% 60 Hz (Véase el Cap. 3.2)		
Motor ventilador (datos de la placa)	rpm	2800	2830	2860	3400	3500	3500
	V	220/240 - 380/415	220/240 - 380/415	220/240 - 380/415	208/230 - 380/460	208/230 - 380/460	208/230 - 380/460
	kW	1,1	1,5	2,2	1,1	2,2	2,2
Corriente de funcionamiento	A	4,7 - 2,7	6,4 - 3,7	8,5 - 4,9	4,7 - 2,7	7,8 - 3,9	7,8 - 3,9
Corriente de arranque	A	33 - 19	48 - 28	68 - 39	28 - 16	43 - 25	64 - 37
Transformador de encendido	V1 - V2 I1 - I2	230 V - 1 x 8 kV 1 A - 20 mA					
Potencia eléctrica absorbida	kW máx	1,4	1,8	2,6	1,4	1,8	2,6
Grado de protección		IP 44					

Motor IE2

Tipo		828T1	829T1	830T1	828T80	829T80	830T80
Alimentación eléctrica		3 ~ 400V / 230 V 1N ~ 230V +/-10% 50 Hz (Véase el Cap. 3.2)			3 ~ 380V / 220 V 1N ~ 220V +/-10% 60 Hz (Véase el Cap. 3.2)		
Motor ventilador (datos de la placa)	rpm	2860	2860	2860	3475	3500	3500
	V	230 / 400	230 / 400	230 / 400	220 / 380	220 / 380	220 / 380
	kW	1,1	1,5	2,2	1,1	2,2	2,2
Corriente de funcionamiento	A	4,1 - 2,4	5,5 - 3,4	7,9 - 4,6	4,6 - 2,7	8,1 - 4,7	8,1 - 4,7
Corriente de arranque	A				28 - 18	69 - 40	69 - 40
Transformador de encendido	V1 - V2 I1 - I2	230 V - 1 x 8 kV 1 A - 20 mA					
Potencia eléctrica absorbida	kW máx	1,4	1,8	2,6	1,4	1,8	2,6
Grado de protección		IP 44					

3.6 Peso quemador

El peso del quemador incluyendo el embalaje figura en la tabla.

Modelo	kg
RS 70/M	70
RS 100/M	73
RS 130/M	76

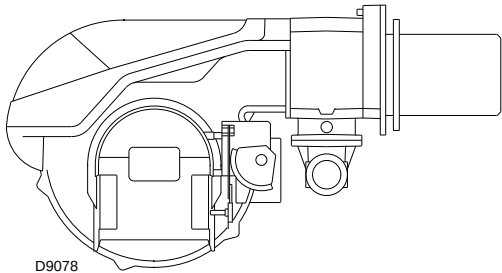


Fig. 1

3.7 Dimensiones

Las dimensiones del quemador se muestran en la Fig. 2.
Tener en cuenta que para inspeccionar el cabezal de combustión, el quemador debe abrirse desplazando la parte posterior por las guías.
Las dimensiones del quemador abierto están indicadas por la cota I.

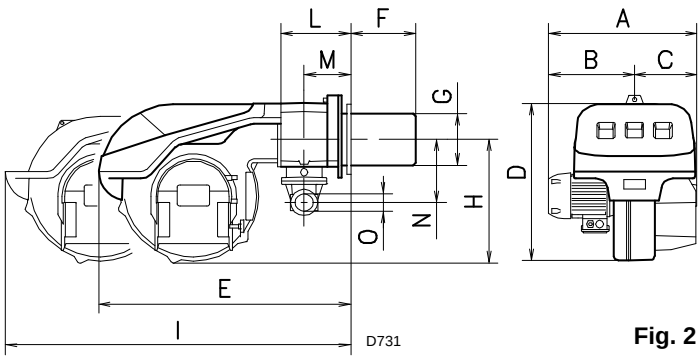
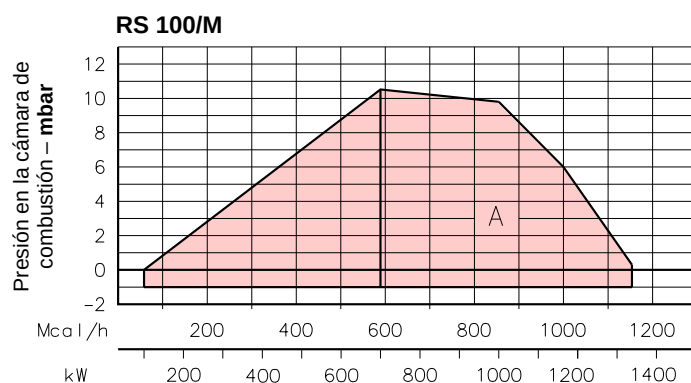
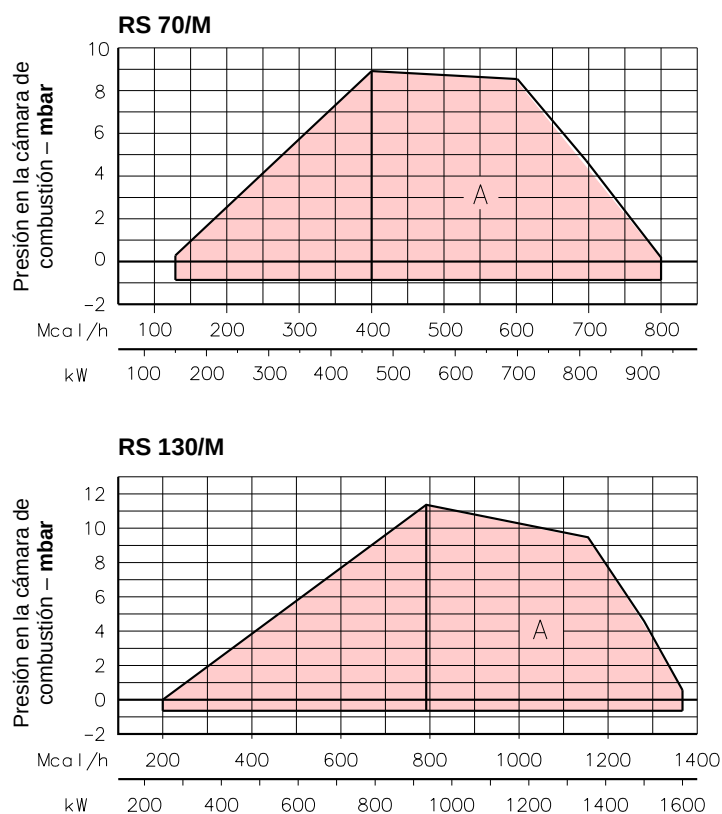


Fig. 2

mm	A	B	C	D	E	F ⁽¹⁾	G	H	I ⁽¹⁾	L	M	N	O
RS 70/M	511	296	215	555	840	250-385	179	430	1161-1296	214	134	221	2"
RS 100/M	527	312	215	555	840	250-385	179	430	1161-1296	214	134	221	2"
RS 130/M	553	338	215	555	840	280-415	189	430	1161-1296	214	134	221	2"

(1) Tubo llama: corto-largo

3.8 Campos de trabajo



La **potencia máxima** debe elegirse dentro del área **A** del gráfico.

La **potencia mínima** no debe ser inferior al límite mínimo del gráfico:

Atención

El campo de trabajo se ha calculado considerando una temperatura ambiente de 20 °C, una presión barométrica de 1.013 mbar (aprox. a 0 m s.n.m.) y con el cabezal de combustión regulado como se indica en el Cap. 4.6.

Fig. 3

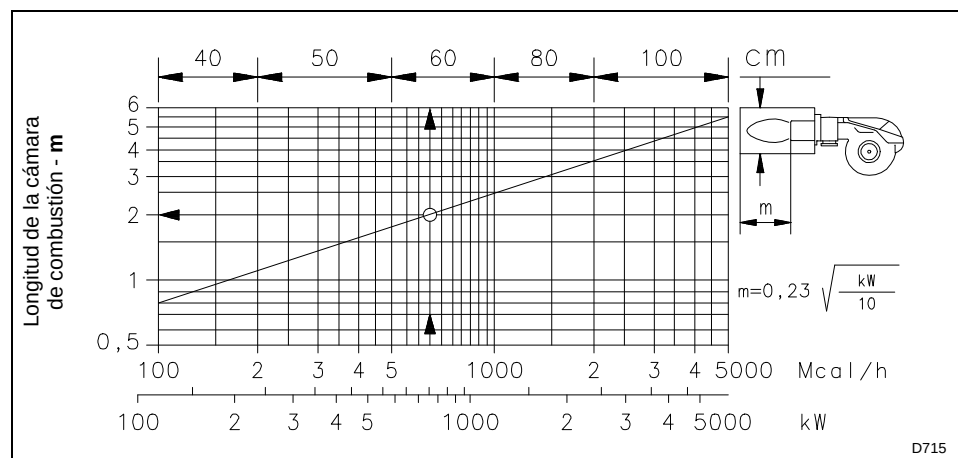


Fig. 4

Los gráficos se han obtenido con calderas de prueba especiales, según la norma EN 676.

En la Fig. 4 se indica el diámetro y longitud de la cámara de combustión de prueba.

Ejemplo

Potencia 756 kW (650 Mcal/h):
diámetro 60 cm,
longitud 2 m.

El acoplamiento estará asegurado si la caldera tiene la homologación CE; para calderas o hornos con cámaras de combustión de dimensiones muy diferentes a las indicadas en el gráfico de la Fig. 4 se recomienda realizar controles preliminares.

3.9 Componentes del quemador

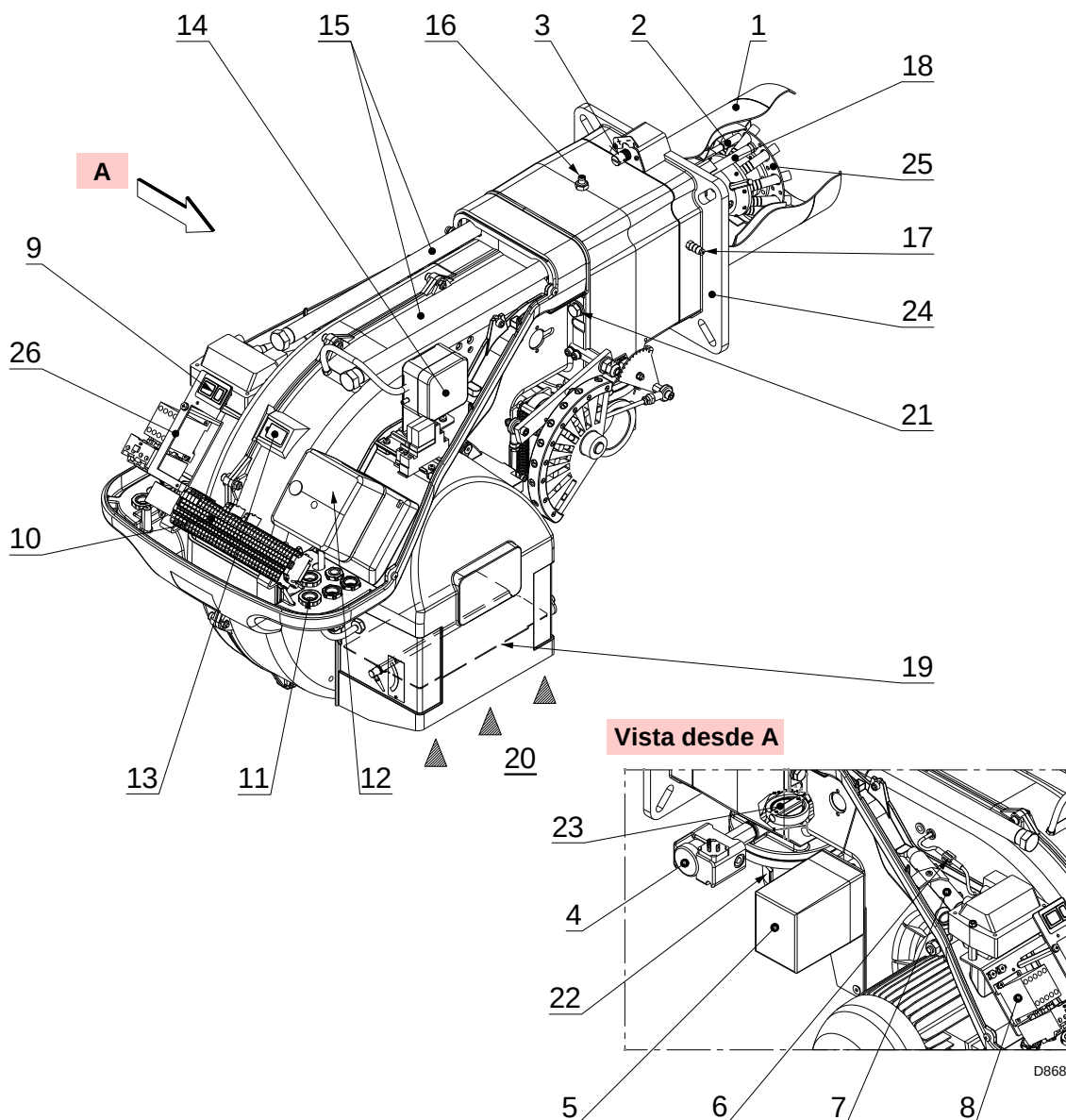


Fig. 5

- | | | | | | |
|---|---|----|---|----|---|
| 1 | Cabezal de combustión | 7 | Alargadores para guías 15) | 16 | Toma de presión gas y tornillo fijación cabezal |
| 2 | Electrodo de encendido | 8 | Contactador motor y relé térmico con pulsador de desbloqueo | 17 | Toma de presión aire |
| 3 | Tornillo regulación cabezal de combustión | 9 | Un interruptor para: funcionamiento automático - manual - paro | 18 | Sonda para controlar la presencia de llama |
| 4 | Presostato gas de máxima | | Un pulsador para: aumento - disminución de potencia | 19 | Registro de aire |
| 5 | Servomotor, para el control de la válvula de mariposa del gas y, mediante una leva de perfil variable, el registro del aire. | 10 | Regleta de conexión eléctrica | 20 | Entrada aire del ventilador |
| | Cuando el quemador está parado, el registro del aire está completamente cerrado para reducir al mínimo la dispersión térmica de la caldera debido al tiro de la chimenea que toma aire de la boca de aspiración del ventilador. | 11 | Conexiones eléctricas a cargo del instalador | 21 | Tornillos fijación del ventilador al manguito |
| 6 | Conector macho-hembra cable sonda de ionización | 12 | Caja de control con piloto luminoso de bloqueo y pulsador de desbloqueo | 22 | Conducto entrada gas |
| | | 13 | Visor llama | 23 | Válvula mariposa gas |
| | | 14 | Presostato aire (tipo diferencial) | 24 | Brida para fijación a la caldera |
| | | 15 | Guías para abertura del quemador e inspección del cabezal de combustión | 25 | Disco estabilizador de llama |
| | | | | 26 | Brida para aplicar el regulador de potencia RWF40 |

3.10 Material suministrado en dotación

El quemador se entrega con:

- Brida para rampa de gas
- Junta para brida
- 4 tornillos para fijar la brida M8x25
- Junta aislante
- Alargadores 7) per guías 15): sólo para versiones TL

3.11 Caja de control de la relación aire/combustible

Introducción

La caja de control RMG/M 88.62... montada en los quemadores serie **RS**, está proyectada para el control y el arranque de quemadores de gas de aire soplado con funcionamiento intermitente.

De acuerdo con:

- Norma técnica EN676 (quemadores de gas)
- Norma técnica EN298 (aparatos de gas)



Fig. 6



Todas las operaciones de instalación, mantenimiento y desmontaje deben ser realizadas en su totalidad con la red eléctrica desconectada. Para evitar daños a cosas o personas, no abra ni modifique la caja.



La instalación de la caja debe ser realizada por personal habilitado, de acuerdo con las normas y disposiciones de ley vigentes.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	AC 220.....240V +10% / -15%
Frecuencia	50.....60 Hz +/- 6%
Fusible interno	T6,3H250V
Funcionamiento inferior del valor nominal de alimentación eléctrica	
Valor mínimo de funcionamiento al disminuir la alimentación eléctrica desde el valor nominal	aproximadamente AC 160 V
Valor mínimo de funcionamiento al aumentar la alimentación eléctrica hacia el valor nominal	aproximadamente AC 175 V
Carga máxima de los contactos:	
Salida de alarma	
Alimentación nominal	AC 230 V, 50/60 Hz
Corriente máxima	0,5 A

- N° 4 tornillos para fijar la brida del quemador a la caldera M12x35
- Manual de instrucciones
- Lista de recambios

Longitud cables permitida	
Termóstato	máx. 20 m a 100 pF/m
Presostato aire	máx. 1 m a 100 pF/m
CPI	máx. 1 m a 100 pF/m
Presostato gas	máx. 20 m a 100 pF/m
Detector de llama	max. 1 m
Desbloqueo a distancia	máx. 20 m a 100 pF/m
Par de apriete tornillos M4	máx. 0,8 Nm

3.12 Servomotor

El servomotor regula simultáneamente el registro del aire mediante la leva de perfil variable y la válvula de mariposa del gas. El servomotor gira a 130° en 42 segundos.



No modificar la regulación efectuada en fábrica de las 5 levas con que va dotado; verificar simplemente que las levas estén reguladas del siguiente modo:

Leva I: 130°

Limita la rotación máxima.

Con el quemador funcionando a la MÁX potencia, la válvula de mariposa del gas debe estar completamente abierta: 90°.

Leva II: 0°

Limita la rotación mínima.

Con el quemador parado, el registro de aire y la válvula de mariposa del gas deben estar cerrados: 0°.

Leva III: 30°

Regula la posición de encendido y de la potencia MÍN.

Leva V: solidaria con la leva III.

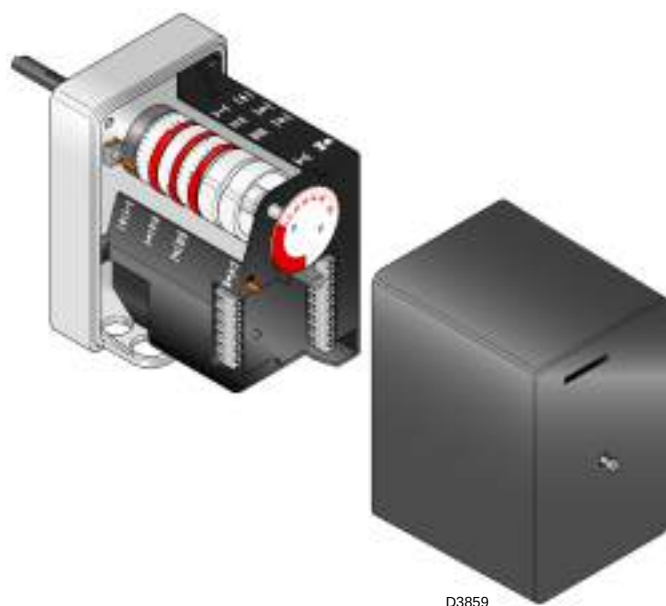


Fig. 7

4.1 Notas sobre la seguridad para la instalación

Después de realizar una cuidadosa limpieza en toda el área de la instalación del quemador y de proveer una correcta iluminación del ambiente, proceder con las operaciones de instalación.



Todas las operaciones de instalación, mantenimiento y desmontaje deben ser realizadas en su totalidad con la red eléctrica desconectada.



El quemador debe ser instalado por personal habilitado según todo lo indicado en el presente manual y en conformidad con las normas y disposiciones de ley vigentes.

4.2 Traslado

El embalaje del quemador incluye la plataforma de madera, por lo tanto es posible trasladar el quemador incluso cuando todavía está embalado, con carretilla transpalet o carretilla elevadora de horquillas.



Las operaciones de traslado del quemador pueden ser muy peligrosas si no se realizan con la máxima atención: mantener alejados a los no involucrados en la actividad; controlar que los medios a disposición sean aptos y estén en buen estado. Debe comprobarse además, que la zona en la cual se trabaja esté libre de obstáculos y que exista una zona de escape suficiente, o sea una zona libre y segura a la cual poder desplazarse rápidamente en caso de que el quemador se cayera. Durante el traslado mantener la carga a no más de 20-25 cm del piso.



Después de colocar el quemador cerca de la instalación, eliminar correctamente todos los residuos del embalaje diferenciando los diferentes tipos de materiales. Antes de proceder con operaciones de instalación, realizar una cuidadosa limpieza en toda el área destinada a la instalación del quemador.

4.3 Controles preliminares

Control del suministro



Después de quitar todo el embalaje, asegurarse de que el contenido esté en buen estado. En caso de dudas no utilizar el quemador y dirigirse al proveedor.



Los elementos del embalaje (jaula de madera o caja de cartón, clavos, grapas, bolsas de plástico, etc.) no deben dejarse abandonados porque son potenciales fuentes de peligro y de contaminación, sino que se deben recoger y depositar en un lugar preparado para ese fin.

Control de las características del quemador

Controlar la placa de identificación del quemador, en la cual figuran:

- el modelo (véase **A** en la Fig. 8) y el tipo de quemador (**B**);
 - el año de fabricación criptografiado (**C**);
 - el número de matrícula (**D**);
 - los datos de la alimentación eléctrica y el grado de protección (**E**);
 - la potencia eléctrica absorbida (**F**);
 - los tipos de gas a usar y las correspondientes presiones de alimentación (**G**);
 - los datos de la potencia mínima y máxima posibles del quemador (**H**) (véase Campo de trabajo)
- Atención.** La potencia del quemador debe estar comprendida dentro del campo de trabajo de la caldera;
- la categoría del aparato/países de destino (**I**).

RBL		A		B		C	
D		E				F	
GAS-KAASU ☒		G				H	
GAZ-AEPIO		G				H	
I						RELOSpA I-37045 Legnago (VR)	
						CE 0085	

Fig. 8

D7738



La alteración, eliminación, la ausencia de la placa de identificación del quemador y todo cuanto no permita la correcta identificación del quemador y dificulte los trabajos instalación y mantenimiento.

4.4 Posición de funcionamiento

El quemador está preparado exclusivamente para el funcionamiento en las posiciones **1, 2, 3 y 4**. Es conveniente escoger la instalación **1** puesto que es la única que permite el mantenimiento tal como descrito a continuación en este manual. Las instalaciones **2, 3 y 4** permiten el funcionamiento pero complican las operaciones de mantenimiento y de inspección del cabezal de combustión.

Cualquier otro posicionamiento debe considerarse comprometedor para el funcionamiento correcto del aparato. La instalación **5** está prohibida por motivos de seguridad.

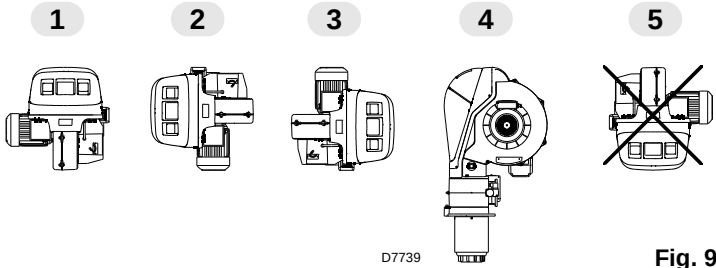


Fig. 9

4.5 Fijación del quemador a la caldera

Preparación de la caldera

Perforación de la placa caldera
Taladrar la placa de cierre de la cámara de combustión tal como se indica en la Fig. 10. Puede marcarse la posición de los orificios roscados utilizando la junta aislante que se suministra con el quemador.

mm	A	B	C
RS 70/M	185	275 - 325	M 12
RS 100/M	185	275 - 325	M 12
RS 130/M	185	275 - 325	M 12

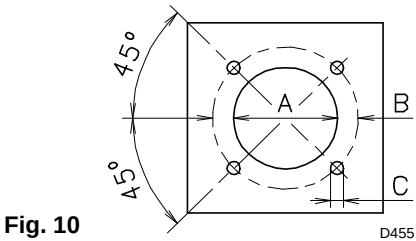


Fig. 10

Longitud de tubo llama
La longitud del tubo llama debe seleccionarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante de la caldera y, en cualquier caso, debe ser mayor que el espesor de la puerta de la caldera completa, con el material refractario incluido.

Las longitudes L disponibles son las indicadas en la tabla de abajo.

Tubo llama	corto	largo
RS 70/M	250 mm	385 mm
RS 100/M	250 mm	385 mm
RS 130/M	280 mm	415 mm

Para calderas con pasos de humos delanteros 15) o con cámara de inversión de llama, colocar una protección de material refractario 13) entre el refractario de la caldera 14) y el tubo de llama 12). Esta protección debe permitir el desplazamiento del tubo de llama. Véase Fig. 11.

En calderas con frente refrigerado por agua, no es necesario el revestimiento refractario 13)-14) salvo que lo indique expresamente el fabricante de la caldera.

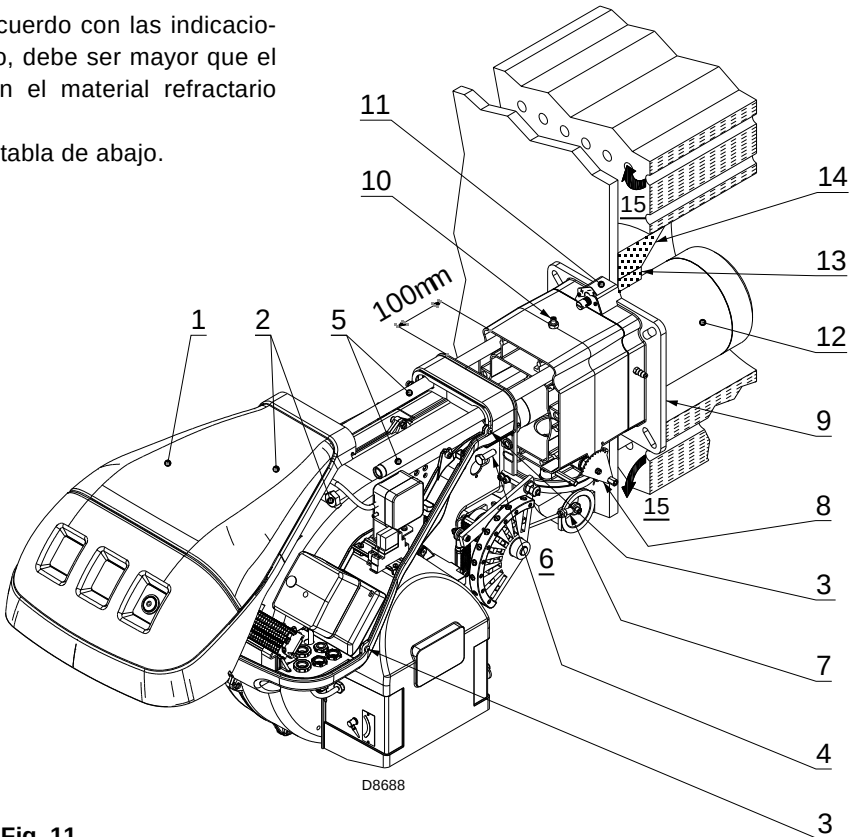


Fig. 11

Fijación del quemador a la caldera

Antes de fijar el quemador a la caldera, controlar desde la apertura del tubo llama, si la sonda y el electrodo están correctamente colocados como en la Fig. 12.

Si en el control anterior, la posición de la sonda o del electrodo no era la correcta, sacar el tornillo 1)(Fig. 13), extraer la parte interior 2)(Fig. 13) del cabezal y proceder a su calibración.

No hacer girar la sonda, sino dejarla como en la Fig. 12; ya que si se sitúa demasiado cerca del electrodo de encendido podría dañar el amplificador de la caja de control.

Luego separar el cabezal de combustión del resto del quemador, Fig. 11.

Para lograr esto proceder de la siguiente manera:

- aflojar los 4 tornillos 3) y sacar la tapa 1);
- desenganchar la articulación 7) del sector graduado 8);
- desenroscar los tornillos 2) de las dos guías 5);
- Desenroscar los dos tornillos 4) y desplazar el quemador por las guías 5) unos 100 mm;
- Desconectar los cables de la sonda y del electrodo y a continuación extraer por completo el quemador de las guías.

Una vez realizada esta eventual operación, fijar la brida 11)(Fig. 11) a la placa de la caldera, intercalando la protección aislante 9)(Fig. 11) suministrada.

Utilizar los 4 tornillos suministrados, con un par de torsión de $35 \div 40$ Nm, después de proteger la rosca con productos antigripado.

La junta quemador-caldera debe ser hermética. después del arranque (véase Cap. 5.3) controlar que no haya escapes de humos hacia el ambiente exterior.

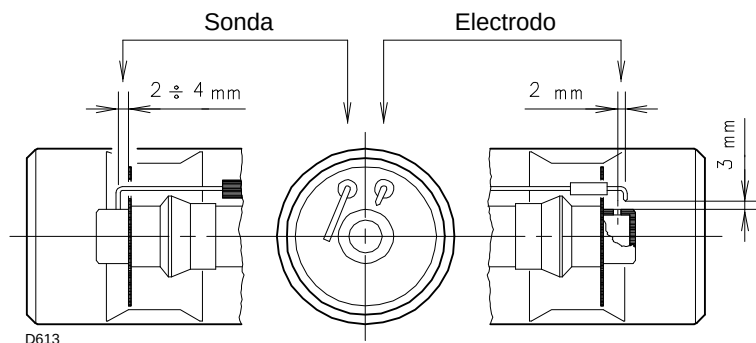


Fig. 12

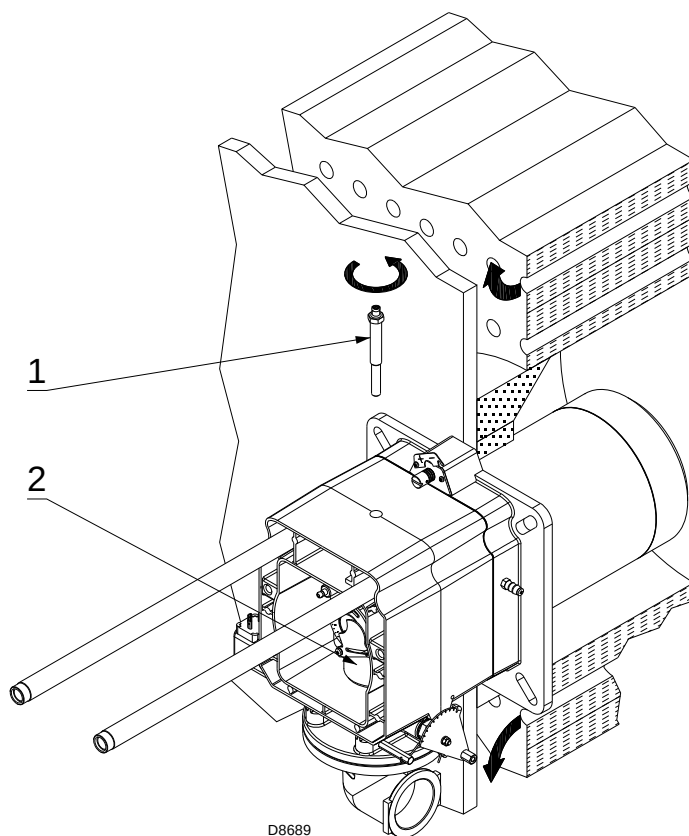


Fig. 13

4.6 Regulación del cabezal de combustión

En este punto de la instalación el cabezal de combustión se fija a la caldera como en la Fig. 13.

Es particularmente fácil su regulación, la cual depende únicamente de la potencia máxima del quemador.

En el cabezal se deben efectuar dos regulaciones:

- regulación del aire;
- regulación del gas.

Buscar en el diagrama de la Fig. 16 la muesca con la cual regular tanto el aire como el gas/aire central.

Regulación aire

Girar el tornillo 2) hasta que coincida la muesca encontrada con el plano delantero 1) de la brida.



Importante

Para facilitar la regulación, aflojar el tornillo 3) (Fig. 14), regular y después bloquear.

Regulación gas

Aflojar los 4 tornillos) y girar la tuerca 5) hasta que coincida la muesca hallada con el índice 3) (Fig. 14).

Bloquear los 3 tornillos 4).

Ejemplo

RS 70/M, potencia = 600 kW.

Del diagrama de la Fig. 16 se desprende que para esta potencia las regulaciones del gas y del aire se deben efectuar en la muesca 4.

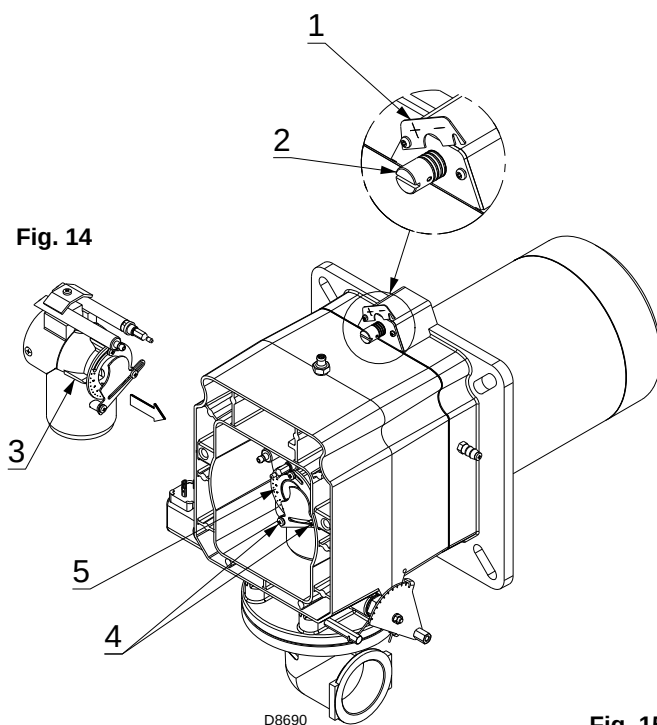


Fig. 15

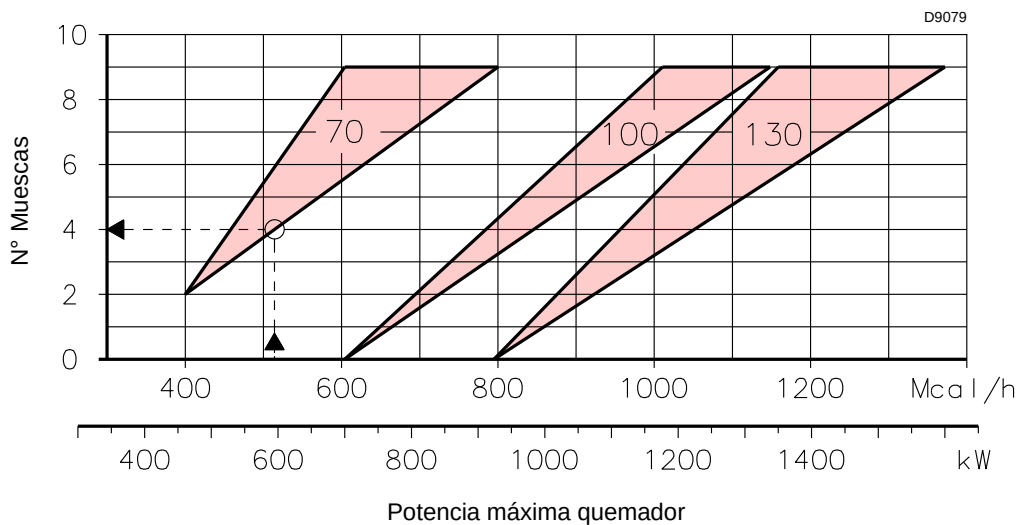


Fig. 16

NOTA

El gráfico muestra una regulación óptima para un tipo de calderas según la Fig. 4. Las regulaciones indicadas se podrán modificar durante la puesta en funcionamiento.

Finalizada la regulación del cabezal de combustión:

- volver a montar el quemador en las guías 3) a unos 100 mm del manguito 4) - quemador en la posición que muestra la Fig. 11;
- conectar el cable de la sonda y el cable del electrodo y luego deslizar el quemador hasta el manguito, quemador en la posición ilustrada en la Fig. 17;
- conectar la toma del presostato gas de máxima;
- volver a colocar los tornillos 2) en las guías 3);

- fijar el quemador al manguito utilizando los tornillos 1).
- volver a enganchar la rótula 7) en el sector graduado 6).



PRECAUCIÓN

En el momento de cerrar el quemador en las guías, es conveniente tirar suavemente hacia afuera del cable de alta tensión y del de la sonda de detección de llama para controlar la presencia de llama hasta que estén ligeramente tensados.

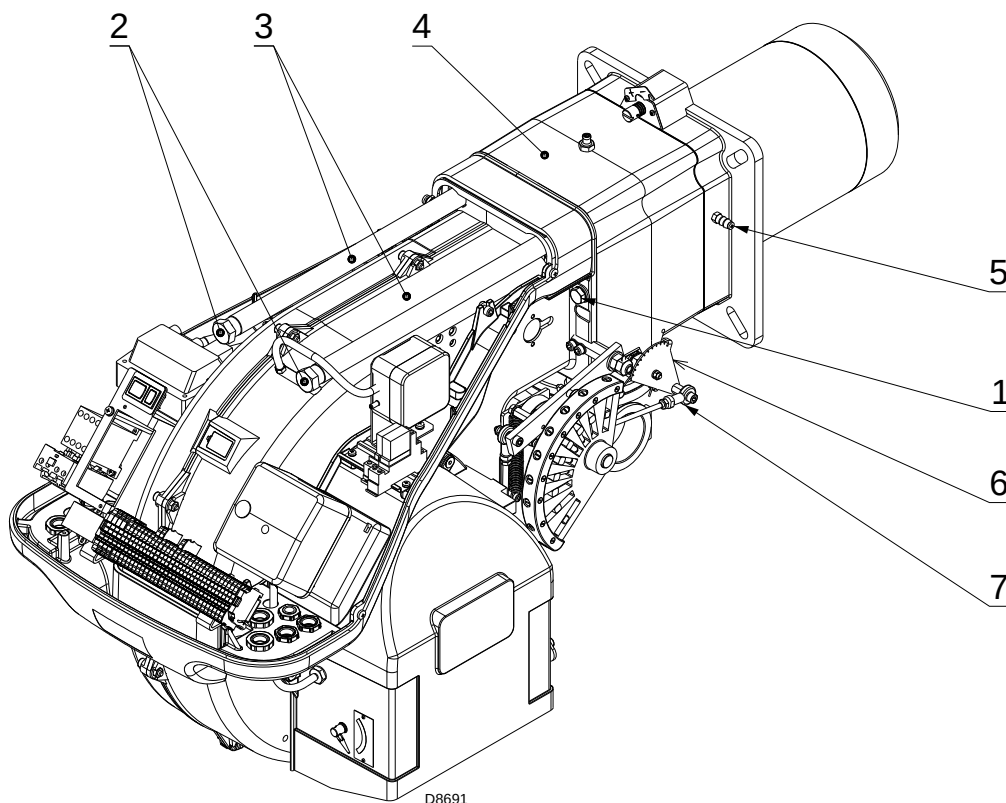


Fig. 17

4.7 Montaje de la rampa de gas

- La rampa de gas está homologada según la norma EN 676 y se suministra por separado del quemador.
- La rampa puede llegar por la derecha o por la izquierda, según convenga. Ver Fig. 18.
- La rampa de gas va acoplada a la conexión de gas 1)(Fig. 18), mediante la brida 2), la junta 3) y los tornillos 4), que se suministran con el quemador.
- Las electroválvulas del gas deben estar lo más cerca posible del quemador, para asegurar la llegada del gas al cabezal de combustión en el tiempo de seguridad de 3 s.
- Asegurarse de que la presión máxima que necesita el quemador esté comprendida dentro del campo de calibración del regulador de presión.

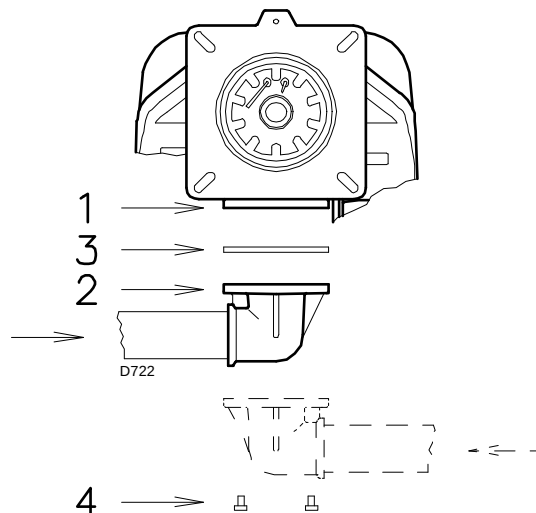


Fig. 18



ATENCIÓN Para la regulación de la rampa de gas, véase las instrucciones que acompañan a la misma.

4.8 Línea alimentación de gas



Riesgo de explosión a causa de derrame de combustible en presencia de fuentes inflamables.

Precauciones: evitar golpes, roces, chispas, calor.

Verificar el cierre del grifo de interceptación del combustible, antes de efectuar cualquier tipo de intervención en el quemador.



La instalación de la línea de alimentación del combustible debe ser efectuada por personal habilitado, de acuerdo con las normas y las disposiciones de ley vigentes.

Leyenda (Fig. 19)

- 1 Conducto entrada gas
- 2 Válvula manual
- 3 Junta antivibratoria
- 4 Manómetro con válvula de pulsador
- 5 Filtro
- 6A Comprende:
 - filtro
 - válvula de funcionamiento
 - válvula de seguridad
 - regulador de presión
- 6C Comprende:
 - válvula de seguridad
 - válvula de funcionamiento
- 6D Comprende:
 - válvula de seguridad
 - válvula de funcionamiento
- 7 Presostato gas de mínima
- 8 Control de estanqueidad, suministrado como accesorio o integrado, según el código de rampa de gas. Según la norma EN 676 el control de estanqueidad es obligatorio para quemadores con potencia máxima superior a 1200 kW.
- 9 Junta, sólo para versiones “embridadas”
- 10 Regulador de presión
- 11 Adaptador rampa-quemador, suministrado por separado
- P2 Presión antes de las válvulas/regulador
- P3 Presión antes del filtro
- L Rampa de gas, suministrada por separado
- L1 A cargo del instalador

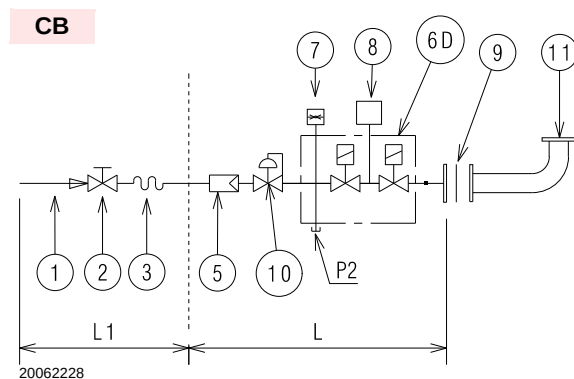
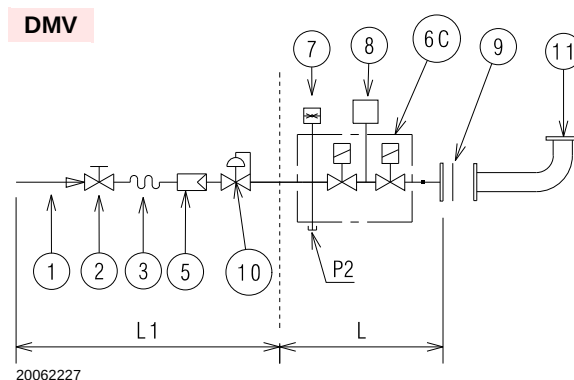
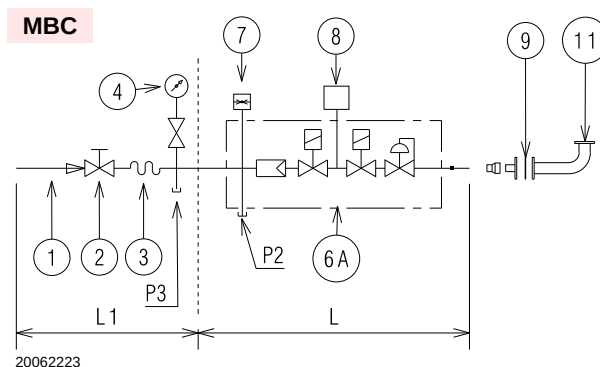
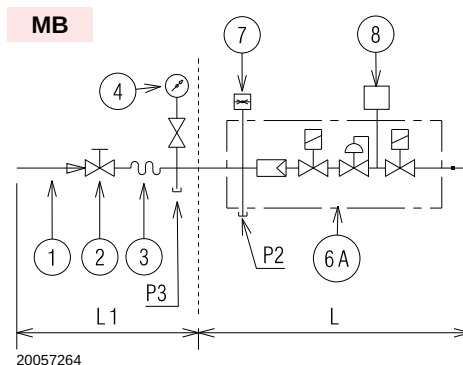


Fig. 19

4.9 Conexiones eléctricas

Notas sobre la seguridad para las conexiones eléctricas

- Las conexiones eléctricas se deben realizar sin alimentación eléctrica.
- Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y según las normas vigentes en el país de destino. Tomar como referencia los esquemas eléctricos que figuran en el Apéndice A.
- **RIELLO** declina toda responsabilidad por modificaciones o conexiones diferentes a las que figuran en los esquemas eléctricos.
- Controlar que la alimentación eléctrica del quemador corresponda a la que figura en la placa de identificación y en el presente manual. Véase Fig. 8.
- No invertir el neutro con la fase en la línea de alimentación eléctrica. La inversión provocaría una parada en bloque por falta de encendido.
- Los quemadores RS 70-100-130/M han sido homologados para funcionar de modo intermitente. Esto significa que deben pararse "por Norma" al menos una vez cada 24 horas para permitir que la caja de control efectúe un control de su eficacia en el arranque. Normalmente la parada del quemador está asegurada por el termostato/presostato de la caldera.
Si no fuese así, debería colocarse en serie con el interruptor IN, un interruptor horario que parase el quemador al menos una vez cada 24 horas. Tomar como referencia los esquemas eléctricos que figuran en el Apéndice A.
- La seguridad eléctrica de aparato se alcanza solamente cuando el mismo está conectado correctamente a una instalación de puesta a tierra eficaz, realizada como está previsto por las normas vigentes. Es necesario controlar este requisito de seguridad fundamental. En caso de dudas, el personal habilitado deberá realizar un cuidadoso control de la instalación eléctrica. No utilizar tubos de gas como instalación de puesta a tierra de aparatos eléctricos.
- La instalación eléctrica debe ser apta para la potencia máxima absorbida del aparato, indicada en la placa y en el manual, asegurando en especial que la sección de los cables tenga la capacidad para la potencia absorbida del aparato.
- Para la alimentación general del aparato de la red eléctrica:
 - no usar adaptadores, tomas múltiples, alargadores;
 - prever un interruptor omnipolar con apertura entre los contactos de al menos 3 mm, como lo prevén las normativas de seguridad vigentes.
- No tocar el aparato con partes del cuerpo mojadas o húmedas y/o descalzo.
- No tirar de los cables eléctricos.



Si todavía está colocada, retirar la tapa y realizar las conexiones eléctricas según los esquemas del Apéndice A.

Utilizar cables flexibles según norma EN 60 335-1.

Todos los cables que se conecten al quemador deben pasar por los pasacables.

Véase Fig. 20.

El uso de los pasacables se puede realizar de formas diferentes; a modo de ejemplo, indicamos la forma siguiente:

- 1 - Alimentación trifásica
- 2 - Alimentación monofásica
- 3 - Válvulas de gas
- 4 - Presostato gas o dispositivo para el control de estanqueidad de las válvulas
- 5 - Permisos / seguridades
- 6 - A disposición

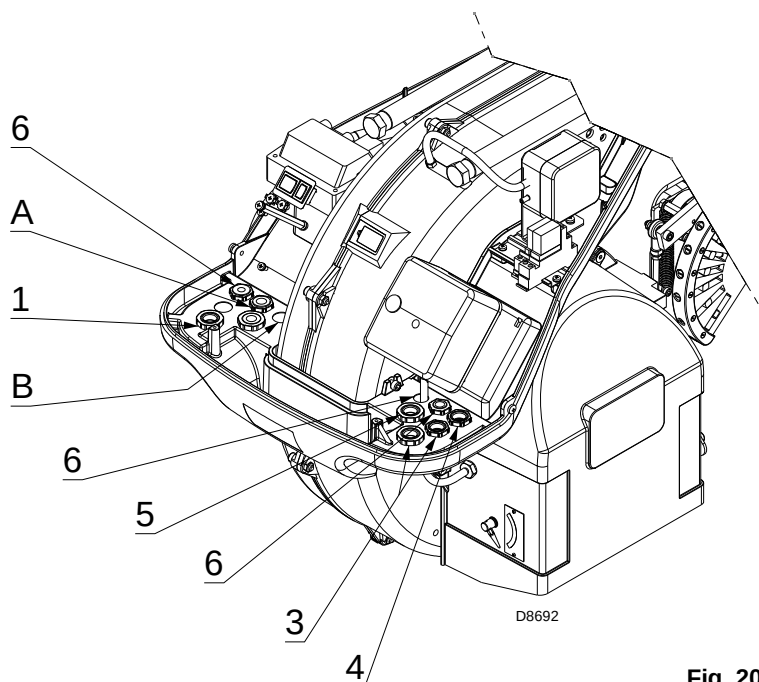


Fig. 20

4.10 Calibración del relé térmico

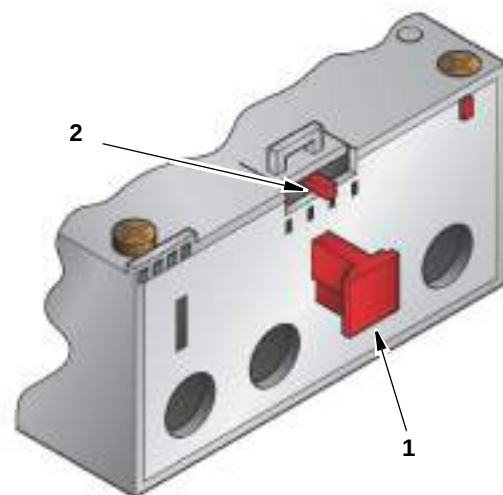
El relé térmico sirve para evitar daños en el motor por un fuerte aumento del consumo o debido a la ausencia de una fase.

Para la calibración, remitirse a la tabla reproducida en el esquema eléctrico n° 5 del Apéndice A.

Si el valor mínimo de la escala del relé térmico es superior al consumo en la placa del motor, la protección está igualmente asegurada.

Esto se verifica cuando la alimentación del motor es de 400V / 460V.

Para desbloquear, en caso de intervenir el relé térmico, presionar el pulsador 1) de la Fig. 21.



D8267

Fig. 21

Tensión 3 ~ 400 / 230V - 50Hz

Los modelos RS 70-100-130/M salen de fábrica previstos para una alimentación eléctrica a **400 V**.

Si la alimentación es a **230 V**, cambiar las conexiones del motor (de estrella a triángulo) y la calibración del relé térmico.

Tensión 3 ~ 460 / 230V - 60Hz

Los modelos RS 70-100-130/M salen de fábrica previstos para una alimentación eléctrica a **380-460V**.

Si la alimentación es a **208-230V**, cambiar las conexiones del motor (de estrella a triángulo) y la calibración del relé térmico.

5.1 Notas sobre la seguridad para la primera puesta en funcionamiento



La primera puesta en funcionamiento del quemador debe ser realizada por personal habilitado según todo lo indicado en el presente manual y en conformidad con las normas y disposiciones de ley vigentes.



Comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de regulación, mando y seguridad.

5.2 Operaciones antes de la puesta en funcionamiento

- Asegurarse de que la empresa proveedora de gas haya realizado las operaciones de purgado de la línea de alimentación, eliminando el aire o los gases inertes presentes en las tuberías.
- Abrir lentamente las válvulas manuales antepuestas a la rampa del gas.
- Regular el presostato gas de mínima (Fig. 22) en el inicio de la escala.
- Regular el presostato gas de máxima (Fig. 23) al final de la escala.
- Regular el presostato aire (Fig. 24) en el inicio de la escala.

Presostato gas de mínima



Fig. 22

Presostato gas de máxima



Fig. 23

Presostato aire



Fig. 24

- Controlar la presión de la alimentación de gas conectando un manómetro en la toma de presión 1)(Fig. 25) del presostato gas de mínima: debe ser inferior a la presión máxima permitida de la rampa de gas, que figura en la placa de características.



Una excesiva presión del gas puede dañar los componentes de la rampa de gas y causar peligro de explosión.

- Purgar el aire de la tubería de la rampa de gas conectando un tubo de plástico en la toma de presión 1)(Fig. 25) del presostato gas de mínima. Llevar hacia el exterior del edificio el tubo del purgado, hasta que se huela el gas.
- Conectar en paralelo con las dos electroválvulas de gas a dos lámparas o un tester para controlar el momento de la llegada de tensión. Esta operación no es necesaria si cada una de las electroválvulas va equipada de una luz piloto que señale la presencia de tensión eléctrica.



Antes de poner en marcha el quemador, es conveniente regular la rampa de gas de forma que el encendido se produzca en condiciones de máxima seguridad, es decir, con un pequeño caudal de gas.

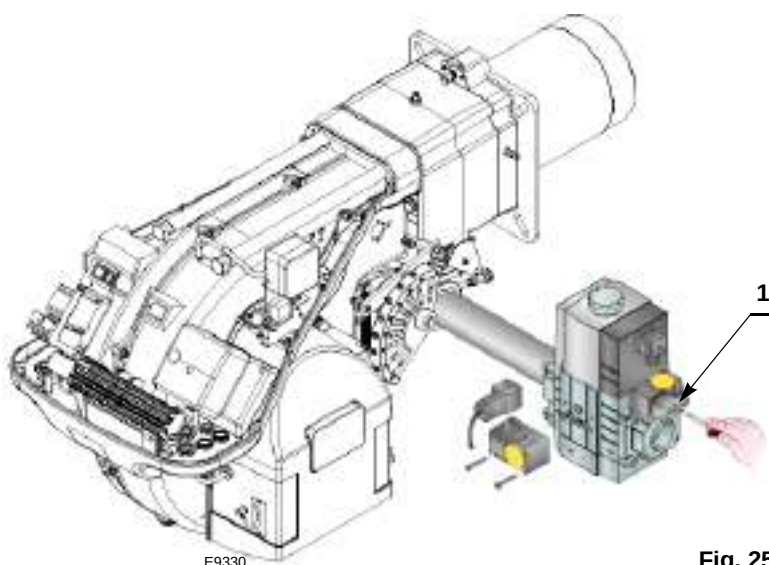


Fig. 25

5.3 Arranque del quemador

Alimentar con electricidad el quemador a través del seccionador del cuadro de la caldera.

Cerrar los termostatos/presostatos y poner el interruptor de la Fig. 27 en la posición "MAN".



Verificar que las lámparas o el tester conectados a las electroválvulas, o las luces piloto de las propias electroválvulas, indiquen ausencia de tensión. Si señalan que hay tensión, parar **inmediatamente** el quemador y comprobar las conexiones eléctricas.

Tan pronto se arranca el quemador, controlar el sentido de giro de la turbina del ventilador desde el visor llama.

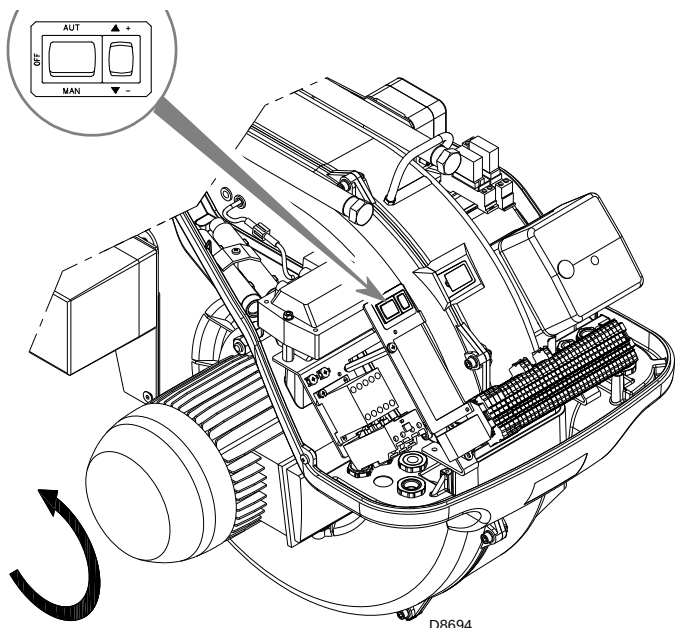


Fig. 26

5.4 Encendido del quemador

Después de haber efectuado las operaciones descritas en el apartado anterior, el quemador debe de encenderse. Si el motor arranca pero no aparece llama y la caja de control se bloquea, rearmarla y efectuar un nuevo intento de arranque. Si continúa sin encenderse, puede deberse a que el gas no llega al cabezal de combustión en el tiempo de seguridad de 3 s. En tal caso, aumentar el caudal de gas en el encendido. La llegada de gas al manguito puede observarse en el manómetro. Una vez efectuado el encendido, se procederá a la regulación completa del quemador.

5.5 Regulación del quemador

Para lograr una regulación óptima del quemador, es necesario efectuar un análisis de los gases de combustión en la base de la chimenea.

Hay que regular en secuencia:

- Potencia de encendido
- Potencia máxima
- Potencia mínima
- Potencias intermedias entre las dos
- Presostato aire
- Presostato gas de máxima
- Presostato gas de mínima

Potencia de encendido

Según norma EN 676.

Quemadores con potencia MÁX hasta 120 kW

El encendido puede efectuarse a la potencia máxima de funcionamiento. Ejemplo:

- potencia máx. de funcionamiento: 120 kW
- potencia máx. de encendido: 120 kW

Quemadores con potencia MÁX superior a 120 kW

El encendido debe efectuarse a una potencia reducida respecto a la potencia máxima de funcionamiento.

Si la potencia de encendido no supera los 120 kW, no es necesario hacer ningún cálculo. En cambio, si la potencia supera los 120 kW, la norma establece que su valor sea definido en función del tiempo de seguridad "ts" de la caja de control:

para "ts" = 3s la potencia de encendido debe ser igual o inferior a 1/3 de la potencia máxima de funcionamiento.

Ejemplo

Potencia MÁX de funcionamiento 450 kW.

La potencia de encendido debe ser igual o inferior a 150 kW con ts = 3s

Para medir la potencia de encendido:

- desconectar el conector macho-hembra 6)(Fig. 5) del cable de la sonda de ionización (el quemador se enciende y se bloquea pasado el tiempo de seguridad);
- efectuar 10 encendidos con bloqueos consecutivos;
- leer en el contador la cantidad de gas consumido: esta cantidad debe ser igual o inferior a la que nos da la fórmula, para ts = 3s:

$$V_g = \frac{Q_a \text{ (caudal máx. quemador)} \times n \times t_s}{3600}$$

V_g: volumen erogado en los encendidos realizados (Sm³)

Q_a: caudal de encendido (Sm³/h)

n: número de encendidos (10)

ts: tiempo de seguridad (seg.)

Ejemplo para gas G 20 (9,45 kWh/Sm³):

potencia de encendido 150 kW

correspondientes a 15,87 Sm³/h.

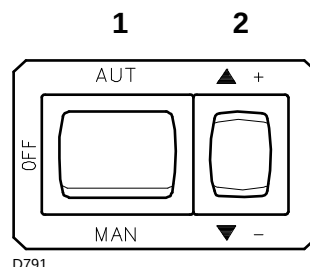
Después de 10 encendidos con bloqueo, el caudal de gas medido en el contador debe ser igual o inferior a:

$$V_g = \frac{15,87 \times 10 \times 3}{3600} = 0,132 \text{ Sm}^3$$

Potencia máxima

La potencia MÁX se elige dentro del campo de trabajo que se indica en la pág. 7. En la descripción anterior, hemos dejado el quemador encendido, funcionando a la potencia MÍN.

Apretar ahora el pulsador 2)(Fig. 27) "aumento de potencia" y mantenerlo apretado hasta que el servomotor haya abierto el registro del aire y la válvula de mariposa del gas.



D791

Fig. 27

Regulación del gas

Medir el caudal de gas en el contador.

A modo de orientación, puede obtenerse de la tabla de la pág. 38; es suficiente leer la presión del gas en el manómetro, ver Fig. 30 en la pág. 21, y seguir las indicaciones dadas en la pág. 38.

- Si es necesario reducirlo, disminuir la presión del gas a la salida y, si ya está al mínimo, cerrar un poco la electroválvula de regulación VR.
- Si es necesario aumentarla, incrementar la presión de gas a la salida del regulador.

Regulación del aire

Variar progresivamente el perfil final de la leva 4)(Fig. 28) mediante los tornillos 7).

- Para aumentar el caudal de aire, enroscar los tornillos.
- Para disminuir el caudal de aire, desenroscar los tornillos.

Potencia mínima

La potencia MÍN se elige dentro del campo de trabajo que se indica en la pág. 7.

Presionar el botón 2)(Fig. 27) “disminución de potencia” y mantenerlo apretado hasta que el servomotor haya cerrado el registro del aire y la válvula de mariposa del gas hasta 65° (ajuste de fábrica).

Regulación del gas

Medir el caudal de gas en el contador.

- Si es necesario disminuirlo, reducir un poco el ángulo de la leva III (Fig. 29) mediante cortos desplazamientos consecutivos, es decir, pasando del ángulo 65° a 63° - 61°....
- Si se desea aumentarlo, pulsar un poco el pulsador “aumento de potencia” 2)(Fig. 27) (abrir de 10-15° la válvula de mariposa del gas), aumentar el ángulo de la leva III (Fig. 29) mediante cortos desplazamientos consecutivos, es decir, pasando del ángulo de 65° a 67° - 69°....

Apretar después el botón “disminución de potencia” hasta situar el servomotor en la posición de mínima apertura y medir el caudal del gas.

NOTA

El servomotor sigue la regulación de la leva III sólo cuando se reduce el ángulo de la misma. Si es necesario aumentar el ángulo de la leva, primero se debe aumentar el ángulo del servomotor mediante la tecla “aumento de potencia”, luego aumentar el ángulo de la leva III y por último llevar el servomotor a la posición de potencia MÍN con la tecla “disminución de potencia”. Para la eventual regulación de la leva III, en particular para pequeños desplazamientos, es posible utilizar la llave 10).

Regulación del aire

Variar en progresión el perfil inicial de la leva 4) mediante los tornillos 5). Si es posible, no girar el primer tornillo, dado que es el que se utiliza para cerrar el registro del aire completamente.

Potencias intermedias**Regulación del gas**

No es necesaria ninguna regulación.

Regulación del aire

pulsar un poco el botón “aumento de potencia” 2)(Fig. 27) para que el servomotor gire aproximadamente 15°. Regular los tornillos hasta obtener una combustión óptima. Proceder del mismo modo con los demás tornillos. Prestar atención para que la variación del perfil de la leva sea progresiva.

Apagar el quemador mediante del interruptor 1)(Fig. 27), posición OFF, desbloquear la leva 4 del servomotor, presionando y desplazando hacia la derecha el pulsador 3), y comprobar varias veces, haciendo girar con la mano la leva 4) hacia adelante y hacia atrás, que el movimiento sea suave y sin atascos.

Fijar nuevamente la leva 4) al servomotor desplazando hacia la izquierda el pulsador 2).

En lo posible prestar atención para no desplazar los tornillos de los extremos de la leva, regulados anteriormente para la abertura del registro del aire a la potencia MÁX y MÍN.

Terminada la regulación, fijar la misma mediante los tornillos 6)(A).

NOTA

Una vez terminada la regulación de las potencias “MÁX - MÍN - INTERMEDIAS”, volver a controlar el encendido: debe producirse un ruido parecido al de funcionamiento sucesivo. Si se observan pulsaciones, reducir el caudal de encendido.

- 6 Servomotor
- 7 Servomotor 1) - leva 4): vinculados
- 8 Servomotor 1) - leva 4): desvinculados
- 9 Leva de perfil variable
- 10 Tornillos de regulación del perfil inicial
- 11 Tornillos de fijación regulación
- 12 Tornillos de regulación del perfil final
- 13 Sector graduado válvula de mariposa gas
- 14 Índice del sector graduado 8
- 15 Llave para la regulación de la leva III

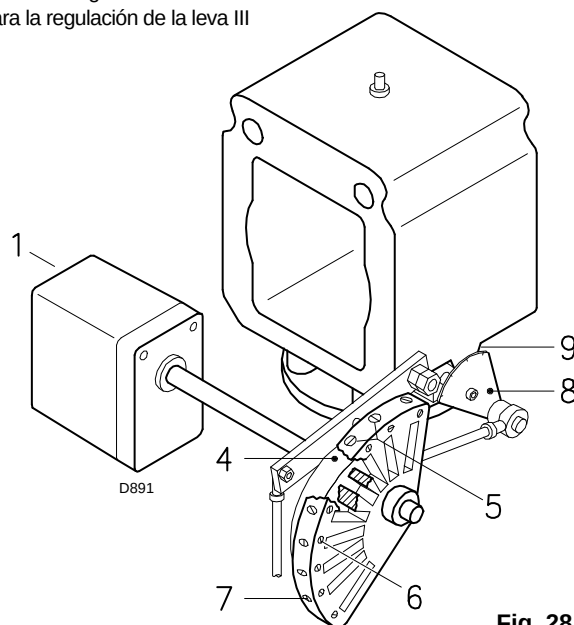


Fig. 28

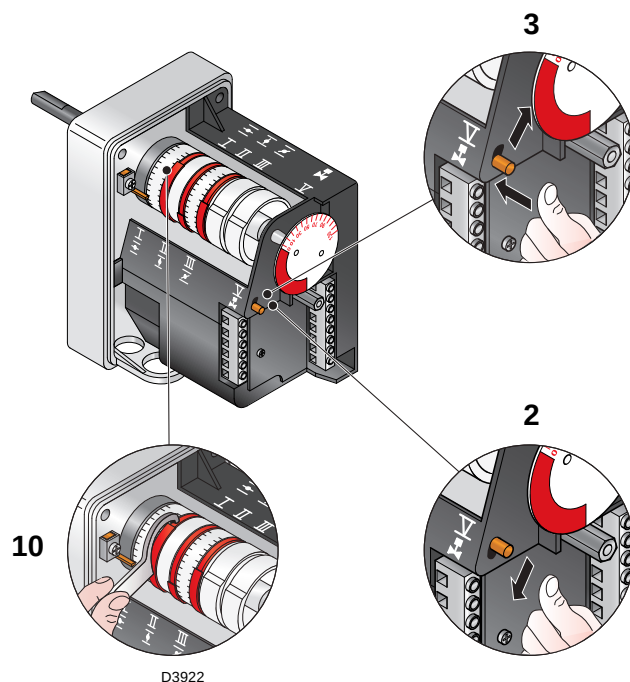


Fig. 29

Presostato aire

Regular el presostato aire, después de haber efectuado todas las demás regulaciones del quemador, con el presostato aire ajustado al inicio de la escala (Fig. 30).

Con el quemador funcionando a la potencia MÍN, introduzca en la chimenea un analizador de la combustión, cierre lentamente la boca de aspiración del ventilador (por ejemplo con un cartón) hasta que el valor de CO no supere los 100 ppm.

Después gire lentamente la maneta en el sentido de las agujas de reloj hasta que el quemador se bloquee.

A continuación, controle que la flecha indique hacia arriba en la escala graduada. Girar nuevamente el botón en el sentido de las agujas del reloj hasta hacer coincidir el valor indicado en la escala graduada con la flecha indicando hacia abajo, se recupera así la histéresis del presostato representada por el campo blanco sobre fondo azul comprendido entre las dos flechas.

Controle ahora el correcto arranque del quemador.

Si el quemador se bloquea de nuevo, girar el botón un poco más, en sentido contrario a las agujas del reloj.

Durante estas operaciones puede ser útil utilizar un manómetro para medir la presión del aire.

La conexión del manómetro se muestra en la Fig. 30.

La configuración estándar es la del presostato aire conectado en forma absoluta. Nótese la presencia de una conexión en "T" no suministrada. En algunas aplicaciones con fuerte depresión la conexión del presostato no permite al mismo la conmutación. En dicho caso es necesario conectar el presostato en modo diferencial, aplicando un segundo tubo entre el presostato aire y la boca de aspiración del ventilador. En este caso también el manómetro se debe conectar en forma diferencial, como se muestra en la Fig. 30.

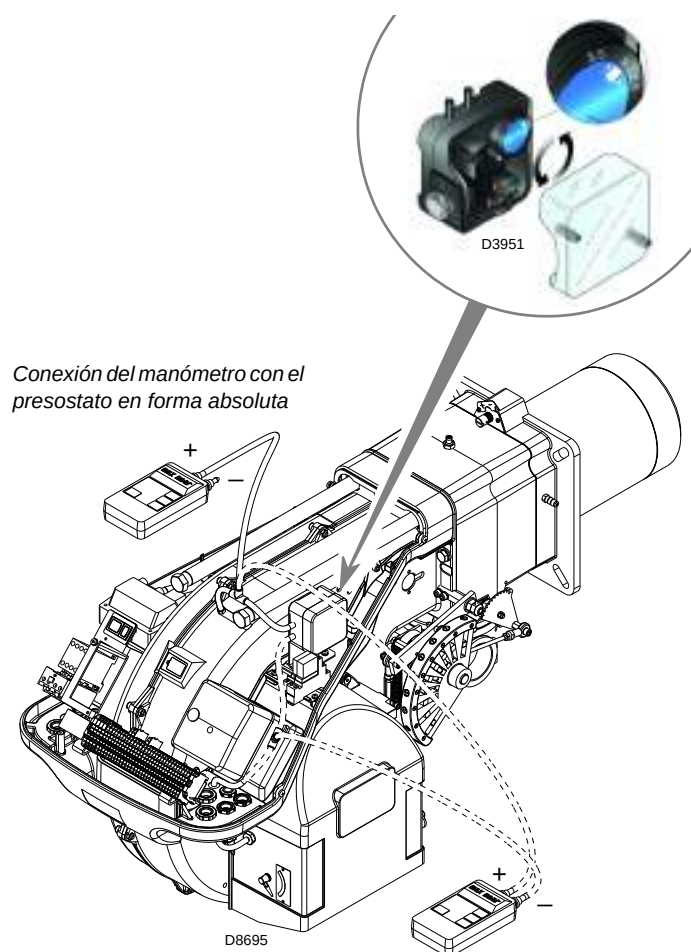


Fig. 30

Conexión del manómetro con el presostato en forma diferencial

Presostato gas de máxima

Realice la regulación del presostato gas de máxima después de haber efectuado todas las demás regulaciones del quemador, con el presostato regulado al final de la escala (Fig. 31).

Con el quemador funcionando a la potencia MÁX, disminuya la presión de regulación girando lentamente (en sentido contrario a las agujas del reloj) el botón que se facilita a tal efecto, hasta que se bloquee el quemador.

A continuación, girar dicho botón (en el sentido de las agujas del reloj) 2 mbar y repetir el arranque del quemador.

Si el quemador se para de nuevo, girar el botón (en el sentido de las agujas del reloj) 1 mbar.

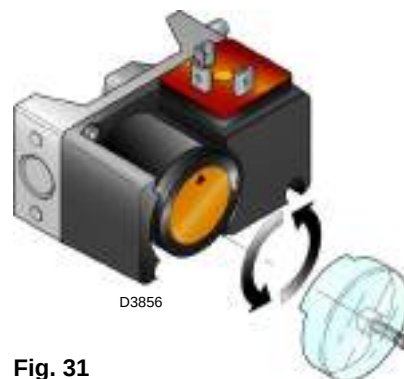


Fig. 31

Presostato gas de mínima

Regular el presostato gas de mínima después de haber efectuado todas las demás regulaciones del quemador con el presostato regulado en el inicio de la escala (Fig. 32).

Con el quemador funcionando a la potencia MÁX, aumentar la presión de regulación girando lentamente en el sentido de las agujas del reloj el botón que se facilita a tal efecto, hasta que se pare el quemador.

A continuación, girar dicho botón (en sentido contrario a las agujas del reloj) 2 mbar y repetir el arranque del quemador para verificar la regularidad de funcionamiento.

Si el quemador se para de nuevo, girar el botón (en sentido contrario a las agujas del reloj) 1 mbar.

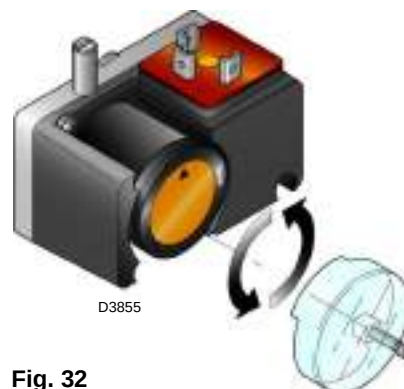


Fig. 32

5.6 Secuencia de funcionamiento del quemador

Arranque del quemador

- 0s: Cierre TL.
- 5s: Arranca el programa de la caja de control eléctrica. El servomotor arranca: gira 130° hacia la derecha, es decir, hasta la intervención del contacto en la leva (Fig. 7).
- 35s: El registro de aire llega a la posición de potencia MÁX. Arranque motor ventilador. Comienza la fase de preventilación.
- 75s: El servomotor gira hacia la izquierda hasta el ángulo configurado en la leva III (Fig. 7) para la MÍN potencia.
- 95s: El registro de aire y la mariposa del gas se sitúan en la potencia MÍN (con leva III, Fig. 7 a 65°).
- 105s: Se genera chispa en el electrodo de encendido. Se abren las electroválvulas de seguridad VS y de regulación VR, apertura rápida. Se enciende la llama, con poca potencia, punto A. Sigue un progresivo aumento de la potencia, apertura lenta de la electroválvula VR, hasta la potencia MÍN, punto B.
- 108s: Cesa la chispa.
- 115s: Termina el ciclo de arranque.

ENCENDIDO NORMAL

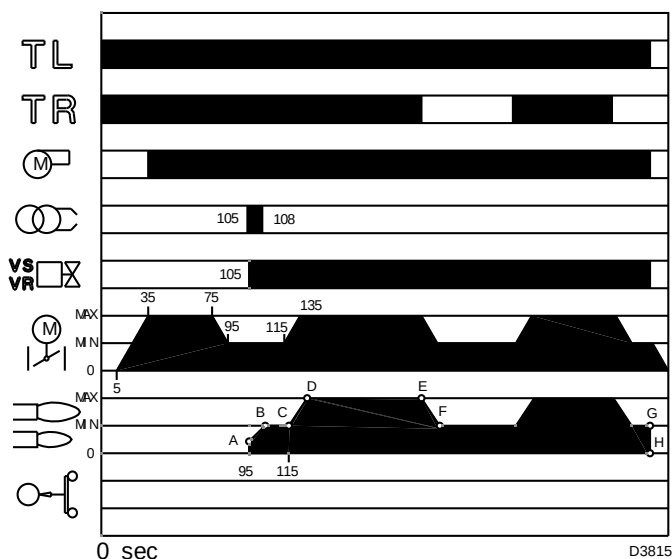


Fig. 33

Funcionamiento a régimen

Quemador sin el kit para funcionamiento modulante

Una vez terminado el ciclo de arranque, el mando del servomotor pasa al TR que controla la presión o la temperatura en la caldera, punto C.

(De todas formas, la caja de control eléctrica sigue controlando la presencia de la llama y la correcta posición de los presostatos de aire y gas de máxima).

- Si la temperatura o la presión es baja y en consecuencia el TR está cerrado, el quemador aumenta progresivamente la potencia hasta el valor MÁX (segmento C-D).
- Si luego la temperatura o la presión aumenta hasta la abertura del termostato TR, el quemador reduce progresivamente la potencia hasta el valor MÍN (segmento E-F). Y así sucesivamente.

- La parada del quemador se produce cuando la solicitud de calor es inferior a la generada por el quemador a la potencia MÍN segmento G-H. El TL se abre, el servomotor vuelve al ángulo 0°. El registro se cierra completamente para reducir las pérdidas de calor al mínimo.

Quemador con el kit para funcionamiento modulante

Ver el manual de Instrucciones que acompaña al regulador.

Falta de encendido

Si el quemador no se enciende bloquea en 3 s la alimentación eléctrica de la válvula gas.

Puede ser que el gas no llegue al cabezal de combustión dentro del tiempo de seguridad de 3 s.

En tal caso, aumentar el caudal de gas en el encendido.

La llegada del gas al manguito se evidencia en el manómetro de la Fig. 36.

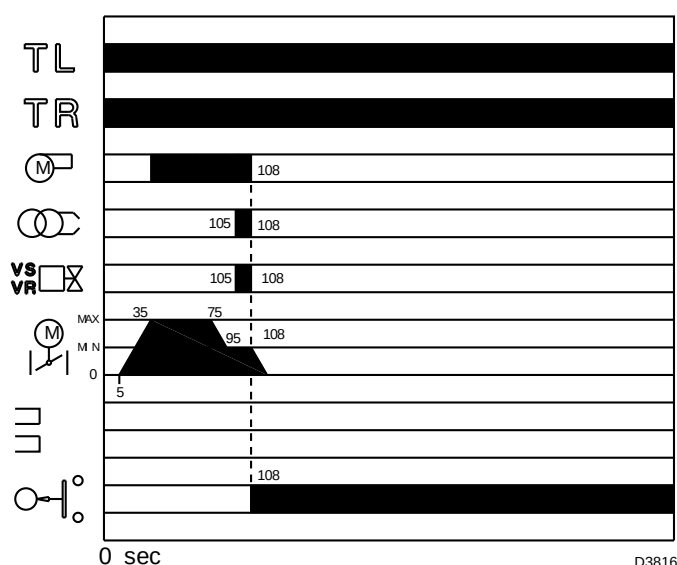


Fig. 34

5.7 Apagado del quemador en funcionamiento

Si la llama se apaga durante el funcionamiento, el quemador se bloquea en 1 segundo.

5.8 Parada del quemador

La parada del quemador puede realizarse:

- interviniendo con el seccionador de la línea de alimentación eléctrica situado en el cuadro de la caldera;
- retirando la tapa y accionando el interruptor "AUT/MAN" de Fig. 27.



ATENCIÓN

En caso de parada del quemador, para evitar daños en la instalación, no desbloquear el quemador más de dos veces seguidas. Si el quemador se bloquea por tercera vez, contactar con el servicio de asistencia. Si se produjeran otros bloqueos o anomalías en el quemador, las intervenciones deben ser realizadas únicamente por personal habilitado y autorizado, de acuerdo a lo indicado en este manual y en conformidad con las normas y disposiciones de ley vigentes.

5.9 Medición de la corriente de ionización

El quemador está dotado de un sistema de ionización para controlar la presencia de la llama. La corriente mínima para el funcionamiento de la caja de control es de 6 μ A.

El quemador genera una corriente netamente superior, no precisando normalmente ningún control.

Si, de todas formas, se quisiera medir la corriente de ionización hay que desconectar la clavija-toma (2)(Fig. 35) colocada en el cable de la sonda de ionización e introducir un microamperímetro (1)(Fig. 35) para corriente continua de 100 μ A final de la escala.

¡Atención a la polaridad!

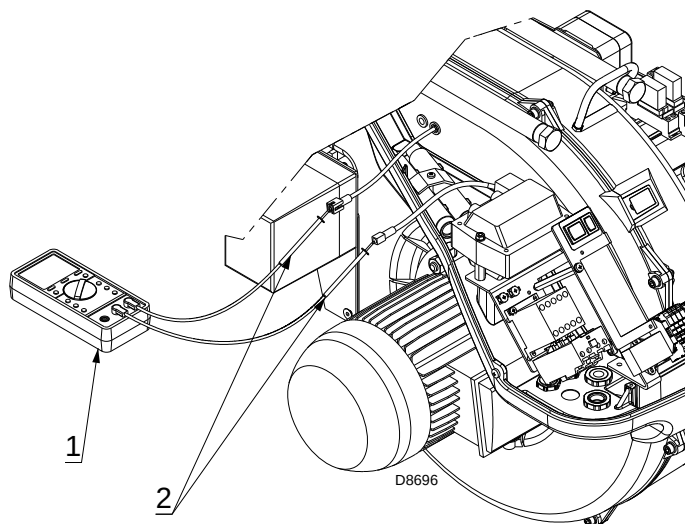


Fig. 35

5.10 Control de la presión del aire y del gas en el cabezal de combustión

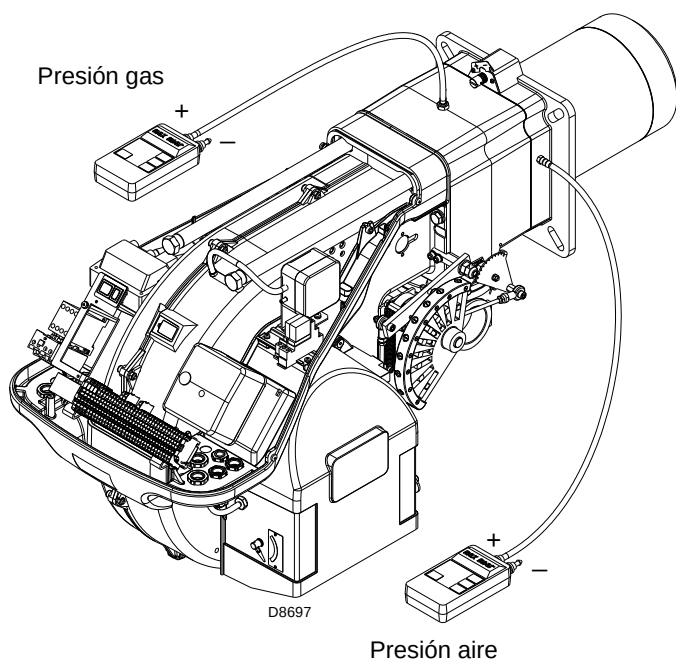


Fig. 36

5.11 Controles finales (con el quemador funcionando)

➤ Abrir el termostato/presostato TL:

➤ Abrir el termostato/presostato TS:

el quemador debe pararse

➤ Girar el botón del presostato gas de máxima hasta la posición de final de escala mínimo.

➤ Girar el botón del presostato aire hasta la posición de final de escala máximo.

el quemador debe bloquearse

➤ Apagar el quemador y cortar la tensión.

➤ Desconectar el conector del presostato gas de mínima.

el quemador no debe arrancar

➤ Desconectar el cable de la sonda de ionización.

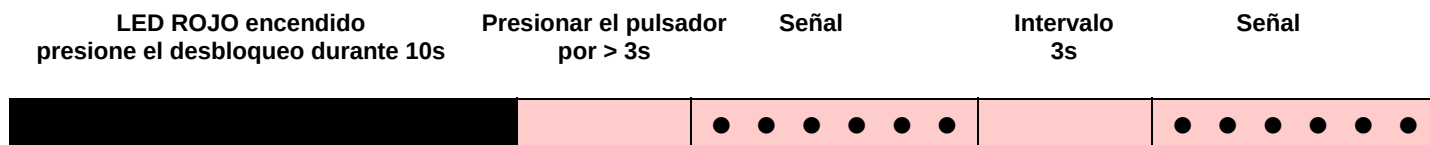
el quemador debe bloquearse por falta de encendido

➤ Comprobar que los bloqueos mecánicos de los dispositivos de regulación estén bien apretados.

La caja de control tiene su propia función diagnóstica mediante la cual es posible detectar fácilmente las posibles causas de mal funcionamiento (señalización: **LED ROJO**).

Para utilizar tal función, hay que esperar al menos 10 segundos desde el instante de bloqueo de la caja de control y presionar el pulsador de desbloqueo durante un tiempo mínimo de 3 segundos.

Después de haber soltado el botón, el LED ROJO comenzará a parpadear, como ilustra la siguiente imagen.



Los impulsos del LED aparecen con intervalos de aproximadamente 3 segundos.

La cantidad de impulsos dará la información sobre las posibles averías según la siguiente tabla.

SEÑAL	ANOMALÍA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
2 parpadeos ● ●	Superado el pre-ventilación y el tiempo de seguridad, el quemador se bloquea sin aparecer la llama	1 - La electroválvula de funcionamiento deja pasar poco gas 2 - Una de las dos electroválvulas no se abre. 3 - Presión gas demasiado baja 4 - Electrodo de encendido mal regulado 5 - Electrodo a masa para aislante roto. 6 - Cable de alta tensión defectuoso. 7 - Cable de alta tensión deformado por la alta temperatura 8 - Transformador de encendido defectuoso 9 - Conexión eléctrico válvulas o transformador de encendido incorrecto 10 - Caja de control defectuosa. 11 - Una válvula antes de la rampa de gas, cerrada. 12 - Aire en las tuberías 13 - Válvulas de gas no conectadas o con bobina interrumpida	 Aumentarlo Sustituirlas Aumentarla en el regulador Regularlo, véase Fig. 12 Sustituirlo Sustituirlo Sustituirlo y protegerlo Sustituirlo Rehacer las conexiones Sustituirla Abrirla Purgarlo Verificar el conexionado o sustituir bobina
3 parpadeos ● ● ●	El quemador no arranca y aparece el bloqueo	14 - Presostato aire en posición de funcionamiento	Regularlo o sustituirlo
	El quemador arranca y luego se bloquea	El presostato aire no conmuta por presión aire insuficiente: 15 - Presostato aire mal regulado 16 - Tubo toma presión del presostato obstruido 17 - Cabezal mal regulado 18 - Alta presión en cámara combustión	Regularlo o sustituirlo Limpiarlo Regularlo Conectar presostato aire a la aspir. ventil
	Bloqueo durante la pre-ventilación	19 - Contactor mando motor defectuoso (sólo versión trifásica) 20 - Motor eléctrico defectuoso 21 - Bloqueo motor (sólo versión trifásica)	Sustituirlo Sustituirlo Sustituirlo
4 parpadeos ● ● ● ●	El quemador arranca y luego se bloquea	22 - Simulación de llama	Sustituir la caja de control
	Bloqueo al pararse el quemador	23 - Permanencia de la llama en el cabezal de combustión o simulación de llama	Eliminar permanencia de llama o sustituir la caja de control
6 parpadeos ● ● ● ● ● ●	El quemador arranca y luego se bloquea	24 - Servomotor defectuoso o mal regulado	Sustituirlo o regularlo
7 parpadeos ● ● ● ● ● ● ●	El quemador se bloquea al aparecer la llama	25 - La electroválvula de funcionamiento deja pasar poco gas 26 - Sonda de ionización mal regulada 27 - Ionización insuficiente (inferior a 5 μ A) 28 - Sonda a masa 29 - Insuficiente puesta a tierra del quemador 30 - Fase y neutro invertidos 31 - Avería del circuito de detección llama	Aumentarlo Regularla, véase Fig. 12 Controlar posición sonda Separarla o sustituir cable Revisar la puesta a tierra Invertir Sustituir caja de control
	Bloqueo del quemador en el paso entre potencia mínima y máxima y viceversa	32 - Demasiado aire o poco gas	Regular el aire y el gas
	En funcionamiento, el quemador se bloquea	33 - Sonda o cable ionización a masa.	Sustituir la(s) pieza(s) deteriorada(s)
10 parpadeos ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	El quemador no arranca y aparece el bloqueo	34 - Conexiones eléctricas incorrectas	Comprobarlas

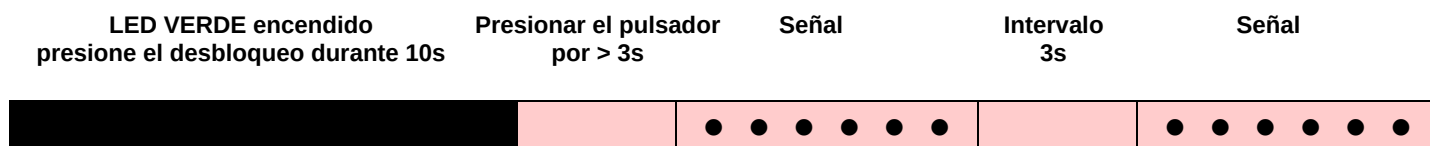
SEÑAL	ANOMALÍA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
	El quemador se bloquea	35 - Caja de control defectuosa 36 - Presencia de perturbaciones electromagnéticas . . . 37 - Presencia de perturbaciones electromagnéticas . . .	Sustituirla Filtrarlas o eliminarlas en las líneas termostato Utilizar el kit protección contra las interferencias radio
Ningún parpadeo	El quemador no arranca	38 - Falta tensión eléctrica 39 - Un telemando de límite o de seguridad abierto 40 - Fusible de línea fundido 41 - Caja de control defectuosa 42 - Falta de gas 43 - Presión gas en red insuficiente 44 - El presostato gas de mínima no cierra 45 - Servomotor no va a la posición de mín. encendido . .	Cerrar interruptores; comprobar conexiones Regularlo o sustituirlo Sustituirlo Sustituirla Abrir válvulas manuales entre contador y rampa Contacte con la COMPAÑÍA DE GAS Regularlo o sustituirlo Sustituirlo
	El quemador repite el ciclo de arranque sin bloquearse	46 - La presión de gas en la red está cercana al valor . . . del presostato gas de mínima al que está regulado . . el presostato gas de mín La caída de presión repentina que sigue a la apertura de la válvula provoca la apertura temporal del propio presostato, inmediatamente la válvula se cierra y se detiene el quemador. La presión vuelve a aumentar, el presostato se cierra hace que el ciclo de arranque vuelva a comenzar Y así sucesivamente.	Reducir la presión de intervención presostato gas de mínima Sustituir el cartucho del filtro gas
	Encendidos con pulsaciones	47 - Cabezal mal regulado 48 - Electrodo de encendido mal regulado 49 - Registro ventilador mal regulado; demasiado aire . . 50 - Potencia de encendido demasiado elevada	Regularlo; ver Fig. 15 Regularlo, véase Fig. 12 Regularlo Reducirla
	El quemador no alcanza la potencia máxima	51 - Telemando TR no cierra 52 - Caja de control defectuosa 53 - Servomotor defectuoso	Regularlo o sustituirlo Sustituirla Sustituirlo
	El quemador se detiene con el registro vent. abierto	54 - Servomotor defectuoso	Sustituirlo

6.1 Funcionamiento normal / tiempo de detección llama

La caja de control tiene una función ulterior mediante la que es posible asegurarse del correcto funcionamiento del quemador (señal: **LED VERDE** permanentemente encendido).

Para utilizar tal función, hay que esperar al menos 10 segundos desde el instante de encendido del quemador y presionar el pulsador de la caja de control durante un tiempo mínimo de 3 segundos.

Después de haber soltado el botón, el LED VERDE comenzará a parpadear, como ilustra la siguiente imagen.



Los impulsos del LED aparecen con intervalos de aproximadamente 3 segundos.

El número de impulsos determinará el TIEMPO DE DETECCIÓN de la sonda desde la apertura de las válvulas gas, según la siguiente tabla.

SEÑAL	TIEMPO DE DETECCIÓN LLAMA
1 parpadeo ●	0,4 s
2 parpadeos ● ●	0,8 s
6 parpadeos ● ● ● ● ● ●	2,8 s

A cada arranque del quemador, se actualiza este dato.

Una vez realizada la lectura, apretando brevemente el pulsador de la caja de control, el quemador repite el ciclo de arranque.

ATENCIÓN

Si resulta un tiempo > 2 s se tiene el encendido retrasado.

Controle la regulación del freno hidráulico en la válvula gas y la regulación registro de aire y cabezal de combustión.

7.1 Notas sobre la seguridad para el mantenimiento

El mantenimiento periódico es fundamental para el buen funcionamiento, la seguridad, el rendimiento y la duración del quemador.

El mismo permite reducir los consumos, las emisiones contaminantes y mantener el producto confiable a través del tiempo.



Las intervenciones de mantenimiento y la calibración del quemador deben ser realizadas por personal habilitado y autorizado según todo lo indicado en el presente manual y en conformidad con las normas y disposiciones de ley vigentes.

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, limpieza o control:



cortar la alimentación eléctrica del quemador con el interruptor general de la instalación;



cerrar la válvula de interceptación del combustible;

7.2 Programa de mantenimiento

Frecuencia del mantenimiento

La instalación de combustión de gas debe ser controlada **por lo menos una vez al año** por un encargado de la empresa fabricante o por otro técnico especializado.

Control y limpieza

Combustión

Efectuar el análisis de los gases de combustión que salen de la caldera. Las diferencias significativas respecto al último análisis indicarán los puntos donde deberán centrarse las operaciones de mantenimiento.

Fugas de gas

Comprobar que no haya fugas de gas en el conducto contador-quemador.

Filtro de gas

Sustituir el cartucho filtrante cuando esté sucio.

Visor llama

Limpiar el cristal del visor de la llama, (Fig. 37).

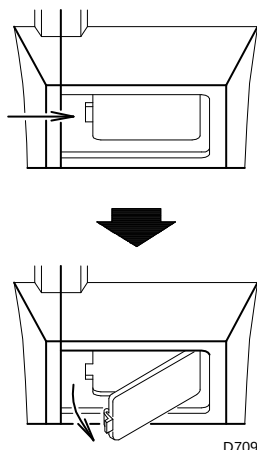


Fig. 37

Cabezal de combustión

Abrir el quemador y verificar que todas las partes del cabezal de combustión estén:

- completas;
- no deformadas por la alta temperatura;
- sin impurezas provenientes del ambiente;
- sin corrosión de los materiales componentes;
- correctamente posicionadas.

Asegurarse de que los orificios de salida del gas para la fase de encendido en el distribuidor del cabezal de combustión, no presenten impurezas o depósitos de herrumbre.

En caso de dudas, desmontar el codo 5)(Fig. 38).

Servomotor

Desbloquear la leva 4)(Fig. 28) del servomotor, presionando y desplazando el pulsador 3)(Fig. 29), hacia la derecha y controlar manualmente que su rotación, hacia adelante y atrás, se efectúe con facilidad. Vincular nuevamente la leva desplazando hacia la izquierda el pulsador 2)(Fig. 28).

Quemador

Verificar que no haya un desgaste anormal o tornillos flojos en los mecanismos que controlan el registro del aire y la válvula de mariposa del gas. Igualmente, los tornillos que fijan los cables eléctricos en la regleta del quemador deben estar bien apretados.

Limpiar exteriormente el quemador, en particular las rótulas y la leva 4)(Fig. 28).

Combustión

Regular el quemador si los valores de la combustión obtenidos al inicio de la intervención no cumplen las normas en vigor o no corresponden a una buena combustión.

Anotar en una ficha de control los nuevos valores de la combustión; serán útiles para controles sucesivos.

7.3 Apertura del quemador

- Cortar la alimentación eléctrica del quemador.
- Aflojar los tornillos 1) y sacar la tapa 2).
- Soltar la rótula 7) del sector graduado 8).
- Montar los dos alargadores en las guías 4).
- Quitar los tornillos 3) y hacer retroceder el quemador unos 100 mm sobre las guías 4). Desconectar los cables de la sonda y del electrodo y desplazar todo el quemador.

En este punto es posible extraer el distribuidor de gas 5), después de haber desenroscado el tornillo 6).

7.4 Cierre del quemador

- Empujar el quemador hasta aproximadamente 100 mm del manguito.
- Volver a conectar los cables y hacer desplazar el quemador hasta el tope.
- Volver a colocar los tornillos 3) y tirar suavemente hacia afuera los cables de sonda y electrodo, hasta tensarlos ligeramente.
- Volver a enganchar la rótula 7) en el sector graduado 8).
- Desmontar los dos alargadores de las guías 4).

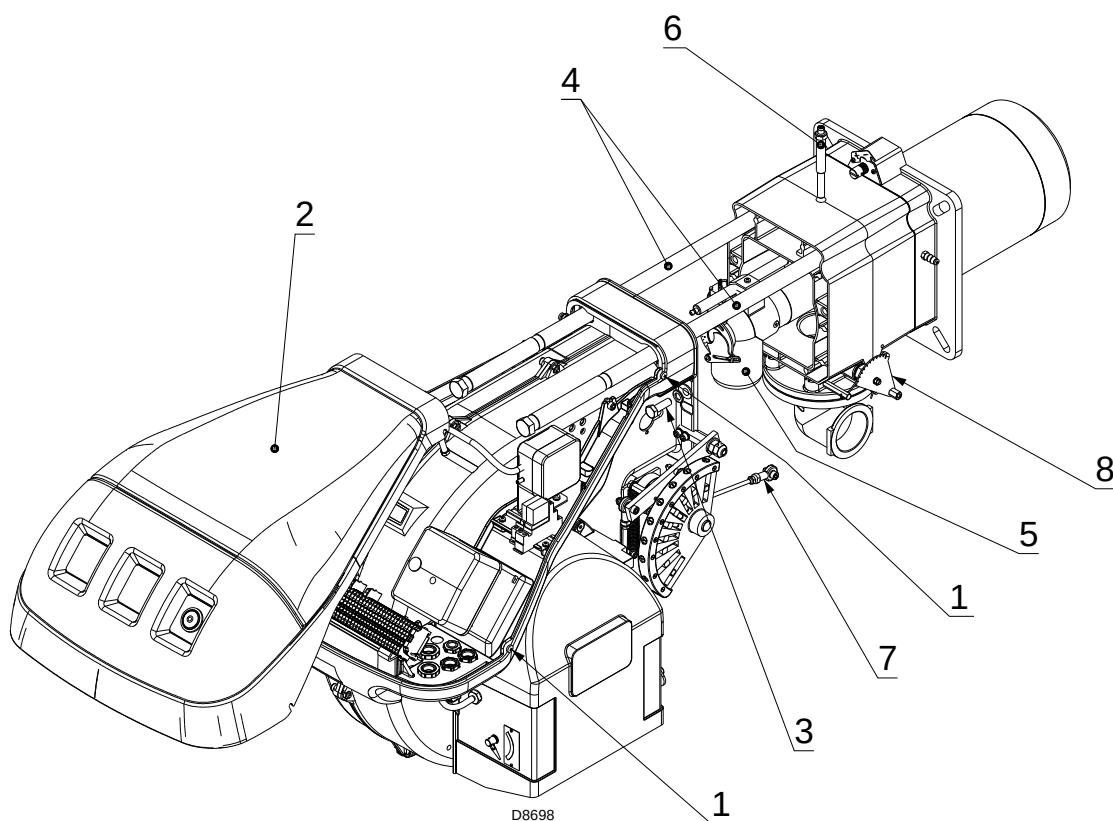
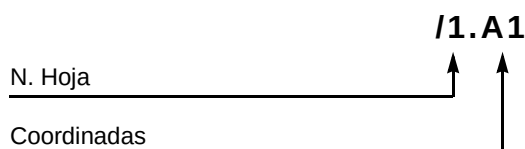


Fig. 38

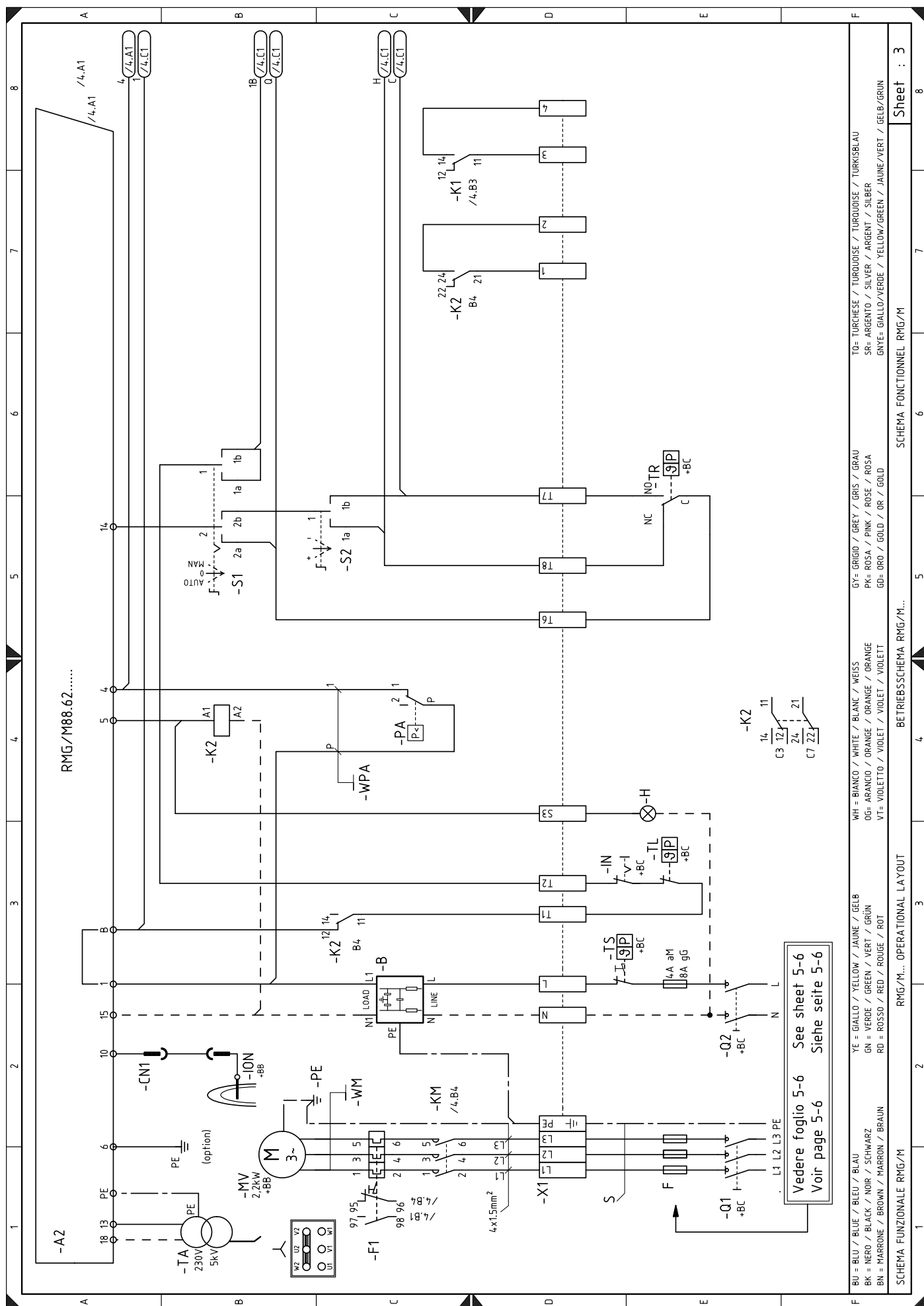
1	Índice esquemas
2	Indicación referencias
3	Esquema funcional RMG/M
4	Esquema funcional RMG/M
5	Conexiones eléctricas a cargo del instalador (50 Hz)
6	Conexiones eléctricas a cargo del instalador (60 Hz)
7	Esquema funcional RWF40...

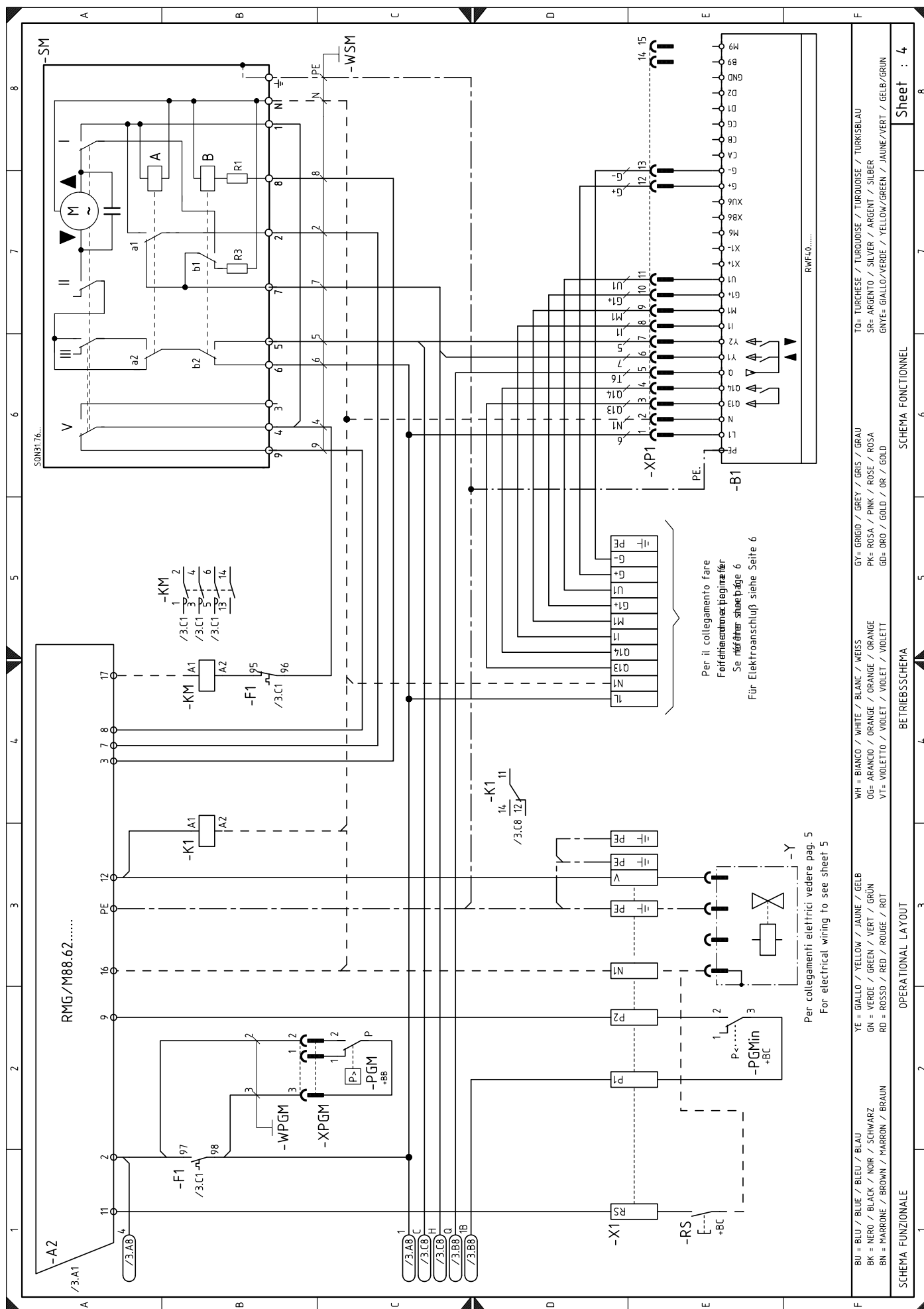
2 Indicación referencias

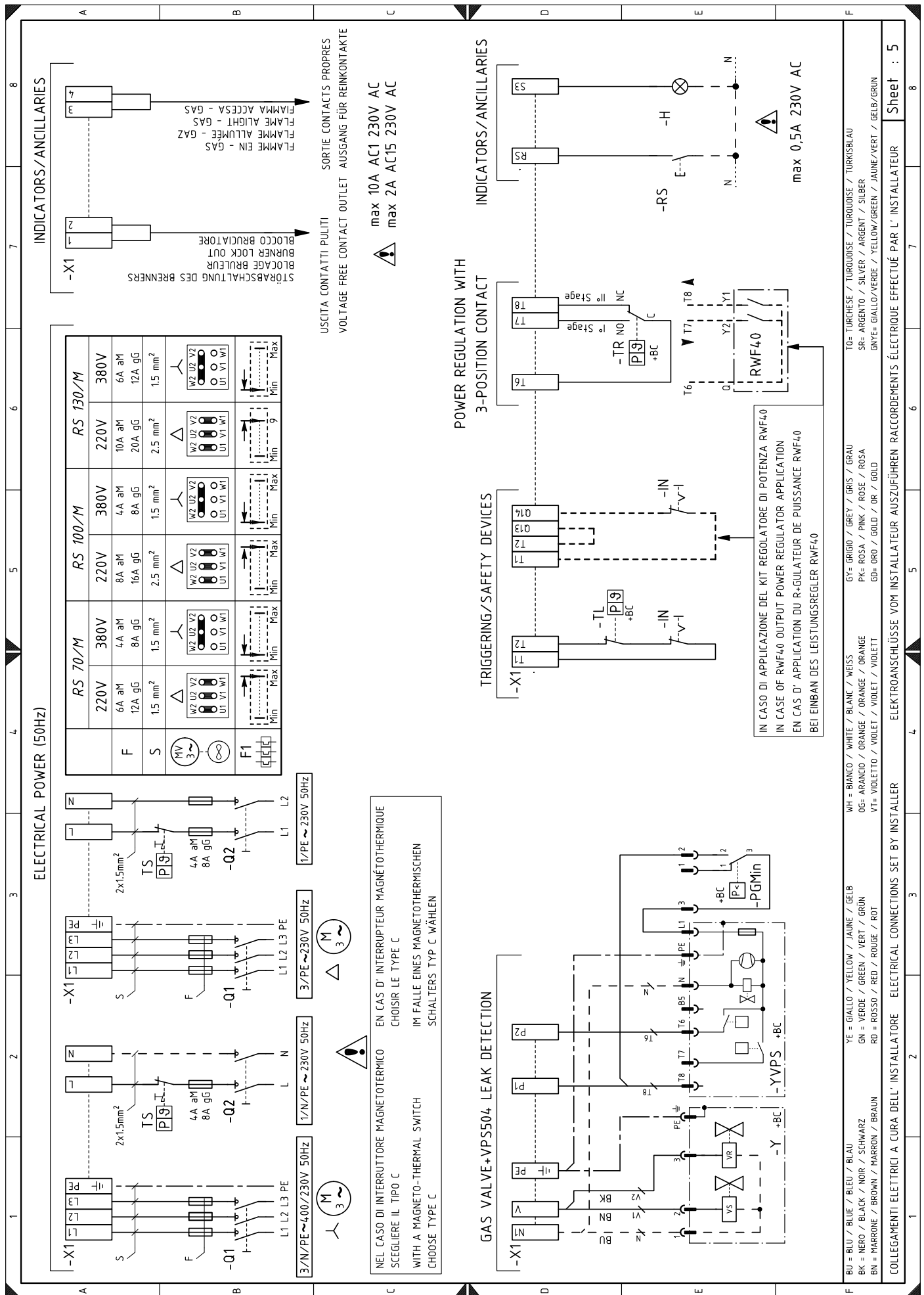


Leyenda esquemas eléctricos

A	- Caja de control	K2	- Relé salida contactos pulidos bloqueo quemador
B	- Filtro antiinterferencias	KM	- Contactor motor
B1	- Regulador de potencia RWF40	MV	- Motor ventilador
BA	- Entrada con corriente DC 4...20 mA	PA	- Presostato aire
BA1	- Entrada con corriente DC 4...20 mA para modificación de setpoint remoto	PE	- Tierra quemador
BP	- Sonda de presión	PGMin	- Presostato gas de mínima
BP1	- Sonda de presión	PGM	- Presostato gas de máxima
BR	- Potenciómetro setpoint remoto	Q1	- Interruptor seccionador trifásico
BT1	- Sonda termopar	Q2	- Interruptor seccionador monofásico
BT2	- Sonda Pt100 de 2 hilos	RS	- Pulsador de desbloqueo remoto
BT3	- Sonda Pt100 de 3 hilos	S1	- Selector apagado / automático / manual
BT4	- Sonda Pt100 de 3 hilos	S2	- Selector aumento / disminución potencia
BTEXT	- Sonda externa para la compensación climática del setpoint	SM	- Servomotor
BV	- Entrada con tensión DC 0...10 V	TA	- Transformador de encendido
BV1	- Entrada con tensión DC 0...10 V para modificar setpoint a distancia	TL	- Termostato/presostato de límite
CN1	- Conector para sonda de ionización	TR	- Termostato/presostato de regulación
F1	- Relé térmico motor ventilador	TS	- Termostato/presostato de seguridad
H	- Señalización de bloqueo a distancia	X1	- Regleta de conexion alimentación principal
IN	- Interruptor eléctrico de parada manual quemador	XPGM	- Conector presostato gas de máxima
ION	- Sonda de ionización	XP1	- Toma para kit
K1	- Relé salida contactos pulidos quemador encendido	XRWF	- Regleta de conexiones RWF40
		Y	- Válvula de regulación del gas + válvula de seguridad del gas
		YVPS	- Dispositivo de control de estanqueidad válvulas gas











Kit regulador de potencia para funcionamiento modulante

Con el funcionamiento modulante el quemador adecua constantemente la potencia a la solicitud de calor asegurando gran estabilidad del parámetro controlado: temperatura o presión.

Hay que pedir dos componentes:

- el regulador de potencia, que se instala en el quemador;
- la sonda que se instala en el generador de calor.

Parámetro a controlar		Sonda		Regulador de potencia	
	Campo de regulación	Tipo	Código	Tipo	Código
Temperatura	- 100...+ 500°C	PT 100	3010110	RWF40	3010414
Presión	0...2,5 bar 0...16 bar	Sonda con salida	3010213		
		4...20 mA	3010214		

Kit regulador de potencia con señal 4-20 mA, 0-10V

Hay que pedir dos componentes:

- el convertidor de señal analógico;
- el potenciómetro.

Quemador	Potenciómetro		Convertidor de señal analógico	
	Tipo	Código	Tipo	Código
RS 70-100/M - RS 130/M	ASZ...	3010416	E5202	3010415

Kit potenciómetro para indicación posición de carga

Quemador	Código Kit
RS 70-100/M - RS 130/M	3010416

Kit interfaz adaptador RMG a PC

Quemador	Código Kit
RS 70-100/M - RS 130/M	3002719

Caja insonorizador

Quemador	Código Kit	Tipo	Reducción media ruido
RS 70-100/M - RS 130/M	3010404	C4/5	10 [dB(A)]

Kit cabezal largo

Quemador	Código Kit	Longitud cabezal estándar	Longitud cabezal a obtener con el kit
RS 70/M	3010117	250 mm	385 mm
RS 100/M	3010118	250 mm	385 mm
RS 130/M	3010119	280 mm	415 mm

Kit para funcionamiento con GPL

Quemador	Cabezal de combustión	Código Kit	Potencia que puede obtenerse con el Kit
RS 70/M	TC	20008175	200/470 ÷ 930 kW
	TL	20008176	
RS 100/M	TC	20008177	300/700 ÷ 1340 kW
	TL	20008178	
RS 130/M	TC	20008179	300/920 ÷ 1600 kW
	TL	20008180	

Kit para funcionamiento a TOWN GAS - no homologados CE

Quemador	Cabezal de combustión	Código Kit
RS 70/M	TC	3010286
	TL	
RS 100/M	TC	3010287
	TL	
RS 130/M	TC	3010288
	TL	

Kit distanciador

Quemador	Código Kit	Espesor
RS 70-100/M - RS 130/M	3010129	135 mm

Kit ventilación continua

Quemador	Código Kit
RS 70-100/M - RS 130/M	3010094

Kit reducción vibraciones (para calderas de inversión de llama)

Quemador	Cabezal de combustión	Código Kit
RS 70/M	TC	3010201
	TL	
RS 100/M	TC	3010202
	TL	
RS 130/M	TC	3010373
	TL	3010374

Kit protección contra las interferencias radio

En caso de instalar el quemador en ambientes especiales expuestos a interferencias radio (emisión de señales de más de 10 V/m) debido a la presencia de INVERTER o en aplicaciones donde las conexiones del termostato superan los 20 metros de longitud, se encuentra disponible un kit de protección como interfaz entre la caja de control y el quemador.

Quemador	Código kit
RS 70-100/M - RS 130/M	3010386

Rampas de gas según norma EN 676

Consultar el manual.

La tabla indica las pérdidas de carga mínimas de la línea de alimentación de gas en función de la potencia máxima del quemador.

Los valores indicados en las tablas se refieren a:

- Gas natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm³ (8,2 Mcal/Sm³)
- Gas natural G 25 PCI 8,13 kWh/Sm³ (7,0 Mcal/Sm³)

Columna 1

Pérdida de carga cabezal de combustión.

Presión de gas medida en la toma 1)(Fig. 39), con:

- Cámara de combustión a 0 mbar;
- Quemador funcionando a potencia máxima;
- Cabezal de combustión regulado como se indica en el gráfico de la Fig. 16.

Columna 2

Pérdida de carga en válvula de mariposa del gas 2)(Fig. 39) con apertura máxima: 90°.

NOTA

Para conocer la potencia aproximada en la que está funcionando al máximo el quemador:

- Restar a la presión del gas en la toma 1)(Fig. 39) la presión de la cámara de combustión.
- Buscar en la tabla correspondiente al quemador en consideración, columna 1, el valor de presión más cercano al valor deseado.
- Leer a la izquierda la potencia correspondiente.

Ejemplo con gas natural G 20 - RS 100/M

- Funcionamiento a la MÁX potencia
- Tuerca del gas 2)(Fig. 15) regulada como se indica en el gráfico (Fig. 16)
- Presión de gas en la toma 1)(Fig. 39) = 8 mbar
- Presión en la cámara de combustión = 2,5 mbar
- 8 - 2,5 = 5,5 mbar

A una presión de 5,5 mbar, columna 1, corresponde en la tabla A una potencia de 900 kW. Este valor sirve como primera aproximación; el real se determinará a través del contador.

NOTA

En cambio, para conocer la presión necesaria de gas en la toma 1)(Fig. 39), una vez fijada la potencia MÁX a la que se desea que funcione el quemador:

- hallar la potencia más cercana al valor deseado, en la tabla relativa al quemador que se considere.
- Leer a la derecha, en la columna 1, la presión en la toma 1)(Fig. 39).
- Sumar a este valor la sobrepresión estimada de la cámara de combustión.

Ejemplo con gas natural G 20 - RS 100/M

- Potencia MÁX deseada: 900 kW
- Tuerca del gas 2)(Fig. 15) regulada como se indica en el gráfico (Fig. 16)
- Presión del gas con una potencia de 900 kW = 5,5 mbar
- Presión en la cámara de combustión = 2,5 mbar
- 5,5 + 2,5 = 8 mbar

presión necesaria en la toma 1)(Fig. 39).

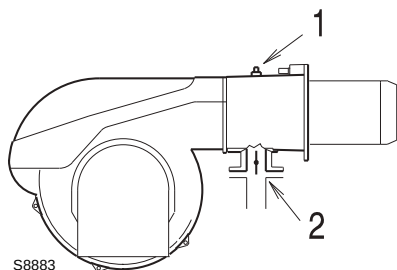


Fig. 39

Mod.	kW	1 Δp (mbar)		2 Δp (mbar)	
		G 20	G 25	G 20	G 25
RS 70/M	470	4,2	5,7	0,4	0,5
	500	4,6	6,3	0,5	0,5
	550	5,3	7,2	0,6	0,7
	600	6,0	8,2	0,7	0,8
	650	6,7	9,1	0,8	0,9
	700	7,4	10,1	0,9	1,1
	750	8,5	11,8	1,0	1,2
	800	9,6	13,4	1,2	1,4
	850	10,8	15,1	1,3	1,6
	900	12,1	16,9	1,5	1,8
	930	12,9	17,9	1,6	1,9

RS 100/M	700	3,1	4,6	0,7	1,0
	750	3,7	5,5	0,8	1,1
	800	4,3	6,4	0,9	1,2
	850	4,9	7,3	1,0	1,4
	900	5,5	8,2	1,1	1,6
	950	6,2	9,0	1,2	1,8
	1000	6,8	9,9	1,3	1,9
	1050	7,3	10,7	1,5	2,1
	1100	7,9	11,6	1,6	2,4
	1150	8,4	12,4	1,8	2,6
	1200	9,1	13,5	1,9	2,8
	1250	9,9	14,8	2,1	3,0
	1300	10,8	16,1	2,3	3,3
	1340	11,4	17,1	2,4	3,5

RS 130/M	920	4,5	7,0	1,3	2,0
	950	4,7	7,4	1,4	2,1
	1000	5,1	7,9	1,5	2,3
	1050	5,5	8,5	1,7	2,5
	1100	5,9	9,1	1,8	2,8
	1150	6,2	9,6	2,0	3,1
	1200	6,6	10,2	2,2	3,3
	1250	7,0	10,8	2,4	3,6
	1300	7,4	11,3	2,6	3,9
	1350	7,8	11,9	2,8	4,2
	1400	8,2	12,8	3,0	4,5
	1450	8,6	13,8	3,2	4,9
	1500	9,0	14,7	3,4	5,2
	1550	10,2	15,6	3,6	5,6
	1600	11,4	16,6	3,9	5,9
	1605	11,5	16,7	3,9	6,0

El campo de trabajo del quemador reproducido en el manual es válido para una temperatura ambiente de 20 °C y una altitud de 0 m s.n.m. (presión barométrica de 1.013 mbar aproximadamente).

Puede suceder que el quemador deba funcionar con aire comburente a una temperatura superior y/o altitudes mayores.

El calentamiento del aire y el aumento de la altitud producen el mismo efecto: la expansión del volumen de aire, o sea que su densidad se reduce.

El caudal del ventilador del quemador permanece prácticamente igual pero se reduce el contenido de oxígeno por m³ de aire y el impulso (la altura barométrica) del ventilador.

Es importante entonces saber si la potencia máxima solicitada al quemador con una determinada presión en la cámara de combustión permanece dentro del campo de trabajo del quemador, incluso en caso de cambiar las condiciones de temperatura y altitud.

Para verificarlo se procede del siguiente modo:

- 1 -Buscar el factor de corrección F correspondiente a la temperatura del aire y a la altitud de la instalación en la tabla del lado.
- 2 -Dividir la potencia Q solicitada al quemador por F para obtener la potencia equivalente Qe:

$$Q_e = Q : F \text{ (kW)}$$

- 3 -Marcar en el campo de trabajo del quemador el punto de trabajo, identificado por:

Qe = potencia equivalente

H1 = presión en la cámara de combustión

punto A que debe quedar dentro del campo de trabajo (Fig. 40).

- 4 -Trazar una vertical desde el punto A, Fig. 40, y encontrar la máxima presión H2 del campo de trabajo.

- 5 -Multiplicar H2 por F para obtener la máxima presión disminuida H3 del campo de trabajo

$$H_3 = H_2 \times F \text{ (mbar)}$$

Si H3 es mayor que H1, como en la Fig. 40, el quemador puede erogar el caudal requerido.

Si H3 es menor que H1 será necesario reducir la potencia del quemador. La reducción de la potencia está acompañada por una reducción de la presión en la cámara de combustión:

Qr = potencia reducida

H1r = presión reducida

$$H_{1r} = H_1 \times \left(\frac{Q_r}{Q} \right)^2$$

Ejemplo, reducción de potencia del 5%:

$$Q_r = Q \times 0,95$$

$$H_{1r} = H_1 \times (0,95)^2$$

Con los nuevos valores de Qr y H1r repetir los pasos 2 - 5.

Atención:

el cabezal de combustión se regula según la potencia equivalente Qe.

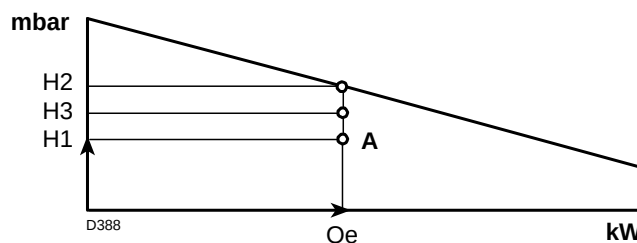


Fig. 40

Altitud m s.n.m.	Presión barométrica media mbar	F							
		Temperatura del aire °C							
		0	5	10	15	20	25	30	40
0	1013	1,087	1,068	1,049	1,031	1,013	0,996	0,980	0,948
100	1000	1,073	1,054	1,035	1,017	1,000	0,983	0,967	0,936
200	989	1,061	1,042	1,024	1,006	0,989	0,972	0,956	0,926
300	978	1,050	1,031	1,013	0,995	0,978	0,962	0,946	0,916
400	966	1,037	1,018	1,000	0,983	0,966	0,950	0,934	0,904
500	955	1,025	1,007	0,989	0,972	0,955	0,939	0,923	0,894
600	944	1,013	0,995	0,977	0,960	0,944	0,928	0,913	0,884
700	932	1,000	0,982	0,965	0,948	0,932	0,916	0,901	0,872
800	921	0,988	0,971	0,954	0,937	0,921	0,906	0,891	0,862
900	910	0,977	0,959	0,942	0,926	0,910	0,895	0,880	0,852
1000	898	0,964	0,946	0,930	0,914	0,898	0,883	0,868	0,841
1200	878	0,942	0,925	0,909	0,893	0,878	0,863	0,849	0,822
1400	856	0,919	0,902	0,886	0,871	0,856	0,842	0,828	0,801
1600	836	0,897	0,881	0,866	0,851	0,836	0,822	0,808	0,783
1800	815	0,875	0,859	0,844	0,829	0,815	0,801	0,788	0,763
2000	794	0,852	0,837	0,822	0,808	0,794	0,781	0,768	0,743
2400	755	0,810	0,796	0,782	0,768	0,755	0,742	0,730	0,707
2800	714	0,766	0,753	0,739	0,726	0,714	0,702	0,690	0,668
3200	675	0,724	0,711	0,699	0,687	0,675	0,664	0,653	0,632
3600	635	0,682	0,669	0,657	0,646	0,635	0,624	0,614	0,594
4000	616	0,661	0,649	0,638	0,627	0,616	0,606	0,596	0,577



RIELLO S.p.A.
I-37045 Legnago (VR)
Tel.: +39.0442.630111
[http:// www.riello.it](http://www.riello.it)
[http:// www.riello.com](http://www.riello.com)